

Modelowanie i identyfikacja

Materiał wykładowy dodatkowy – Technologie modelowania rozmytego – modele lingwistyczne I

Kierunek: Automatyka i robotyka - studia stacjonarne 2 stopnia

Przedmiot: kierunkowy

Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż., prof. nadzw. PG

Systemy/modele rozmyte – podstawy i struktury

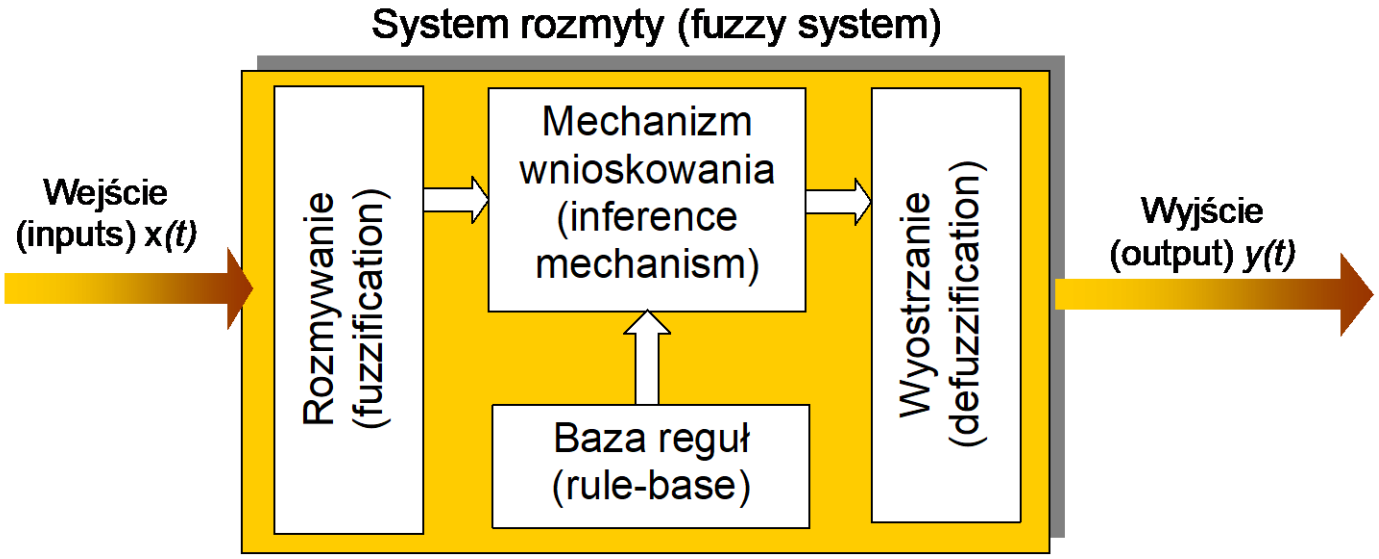
Systemy rozmyte są modelami przetwarzającymi informację za pomocą zbioru reguł rozmytych „jeżeli – to”

Wymienimy najczęściej stosowane w sterowaniu i podejmowaniu decyzji:

- lingwistyczny model rozmyty (Mamdani'ego, Larsen'a …..)
- Takagi-Sugeno model rozmyty (TS)
- Tsukamoto model rozmyty

System rozmyty:

Zbiór reguł wyposażony w odpowiedni system wnioskowania i stosowne do systemu wnioskowania systemy wejścia i wyjścia



W modelach rozmytych lingwistycznych zależności pomiędzy zmiennymi modelu są reprezentowane za pomocą reguł IF-THEN mających ogólną następującą postać

If *antecedent proposition* ***then*** *consequent proposition*

Jezeli *stwierdzenie przeslanki* ***to*** *stwierdzenie konkluzji*

Przykłady reguł nazywanych regułami rozmytymi

If *the heating power is high* ***then*** *the temperature will increase fast*

IF *Pressure is High* ***THEN*** *Volume is Small*

Model rozmyty - zapis wiedzy w postaci reguł rozmytych

Budujemy system sterowania temperaturą

Źródło ciepła: piec opalany gazem dopływającym ze stałym natężeniem, zmieniamy natężenie dopływu tlenu O_2

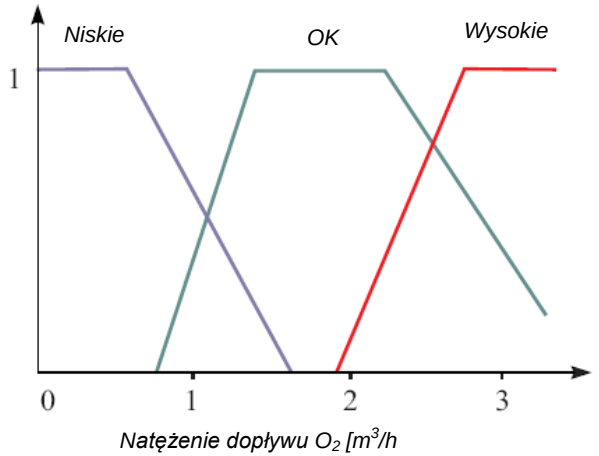
Wejście – x, natężenie dopływu tlenu O_2

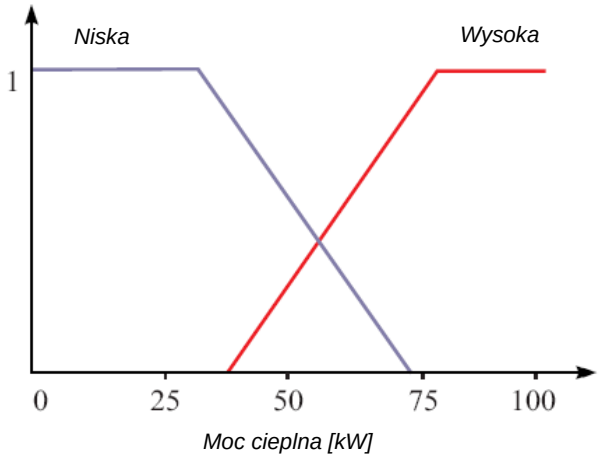
Wartości lingwistyczne wejścia – T(x) = {Niskie, OK, Wysokie}

Piec

Wyjście – y, moc grzejna

Wartości lingwistyczne wyjścia – T(y) = {Niska, Wysoka}



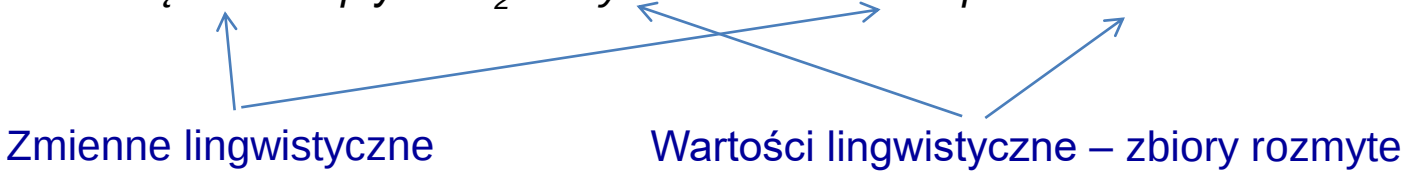


Działanie obiektu – model rozmyty obiektu:

R1: JEŻELI *Natężenie dopływu O_2 = Niskie* TO *Moc cieplna = Niska*

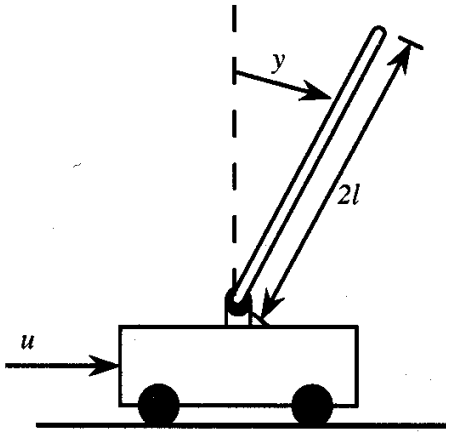
R2: JEŻELI *Natężenie dopływu O_2 = OK* TO *Moc cieplna = Wysoka*

R3: JEŻELI *Natężenie dopływu O_2 = Wysokie* TO *Moc cieplna = Niska*

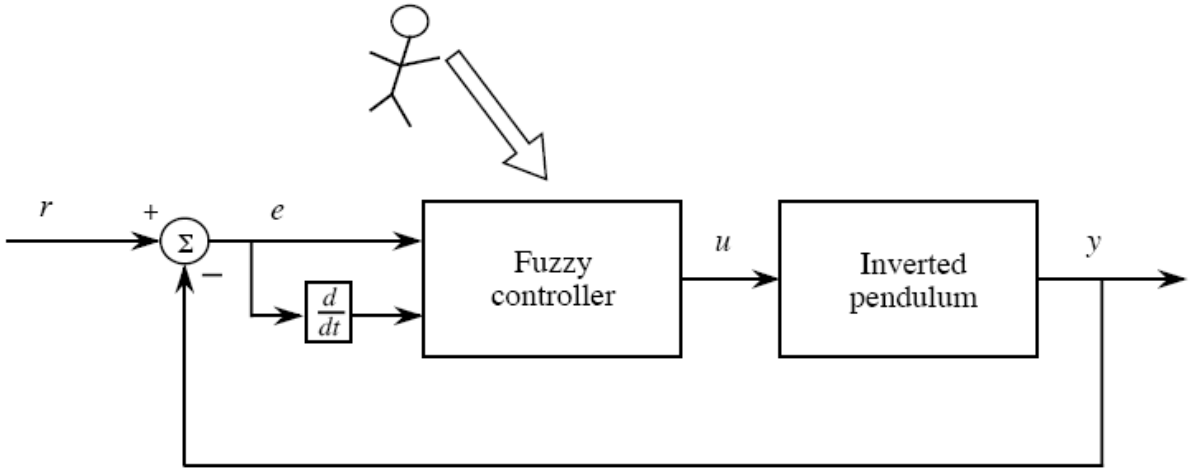


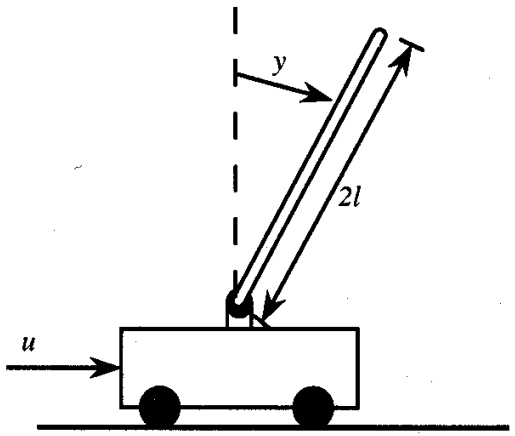
Przykład przygotowania budowy modelu rozmytego lingwistycznego:

Obiekt



Struktura systemu sterowania





Wejścia regulatora:

1) $e(t) = r(t) - y(t)$

Odchylenie od położenia pożądanego

Położenie pożądane

Położenie aktualne

2) $\frac{d}{dt}e(t)$

Zmiana odchylenia od położenia pożądanego

Wyjście regulatora:

Siła przyłożona do wózka – *u(t)*

Zmienne lingwistyczne:

„Odchylenie” – e(t)

„Zmiana odchylenia” – $\frac{d}{dt}e(t)$

„Siła” – u(t)

Pożądane położenie:

r(t) = 0

Zależności:

$$e(t) = -y(t); \quad \frac{d}{dt}e(t) = -\frac{d}{dt}y(t)$$

Konwencja:

Położenie $\rightarrow$ + $\Rightarrow$ Odchylenie - ; Położenie $\leftarrow$ - $\Rightarrow$ Odchylenie +

Zmiana położenia $\rightarrow$ + $\Rightarrow$ Zmiana odchylenia - ;

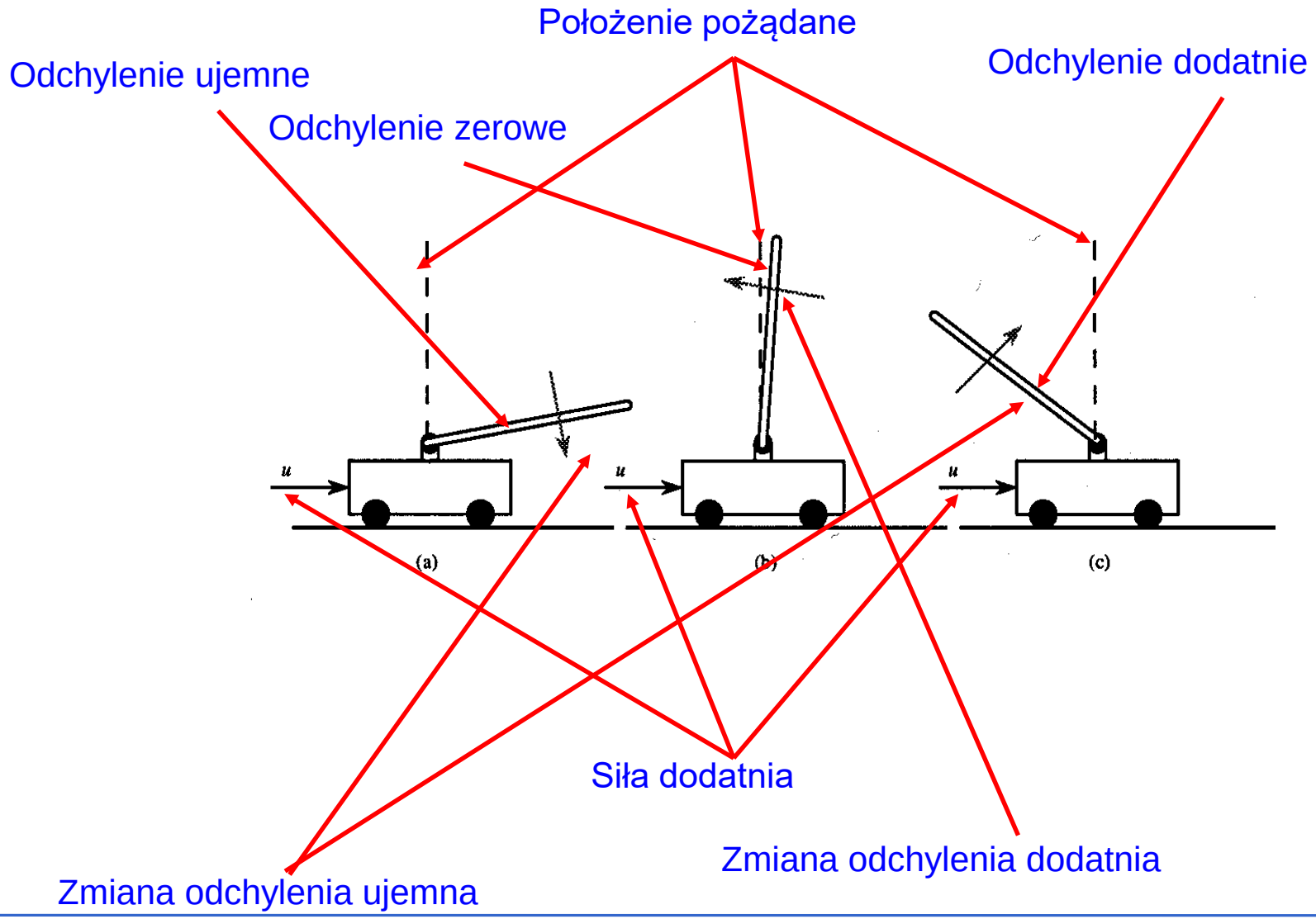
Zmiana położenia $\leftarrow$ - $\Rightarrow$ Zmiana odchylenia +

Siła $\rightarrow$ +

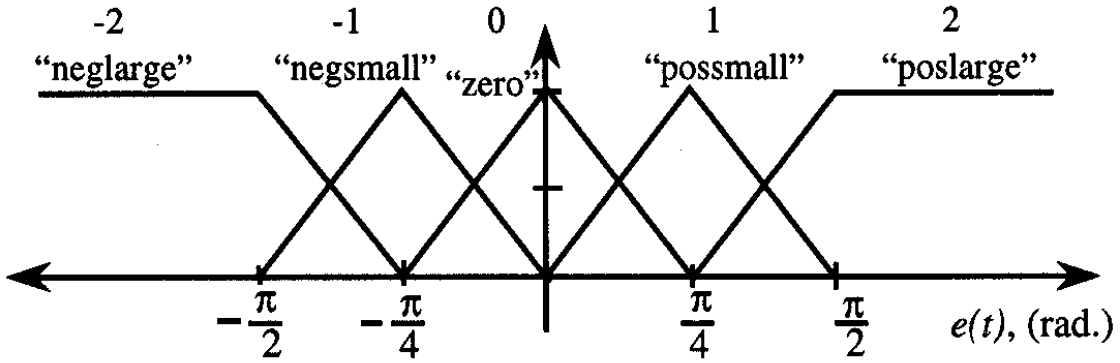
Wartości lingwistyczne (dla wszystkich zmiennych):

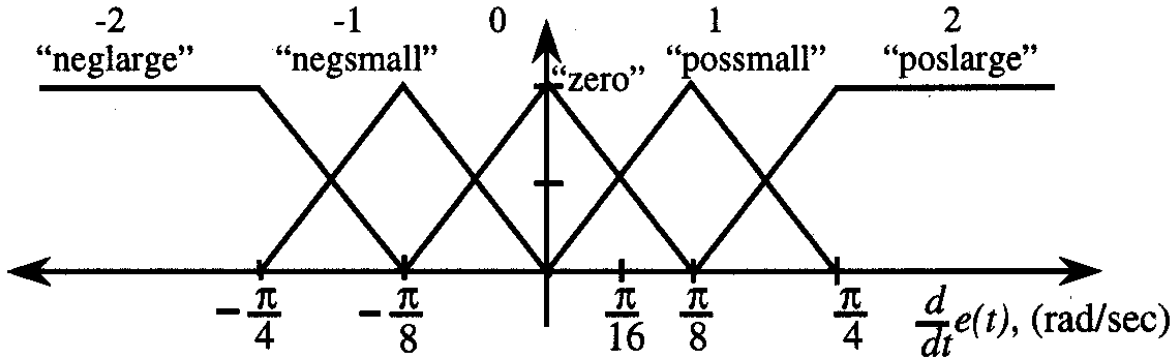
- ujemna, duża co do wartości – „neglarge”
- ujemna, mała co do wartości – „negsmall”
- zero – „zero”
- dodatnia, mała co do wartości – „possmall”
- dodatnia, duża co do wartości – „poslarge”

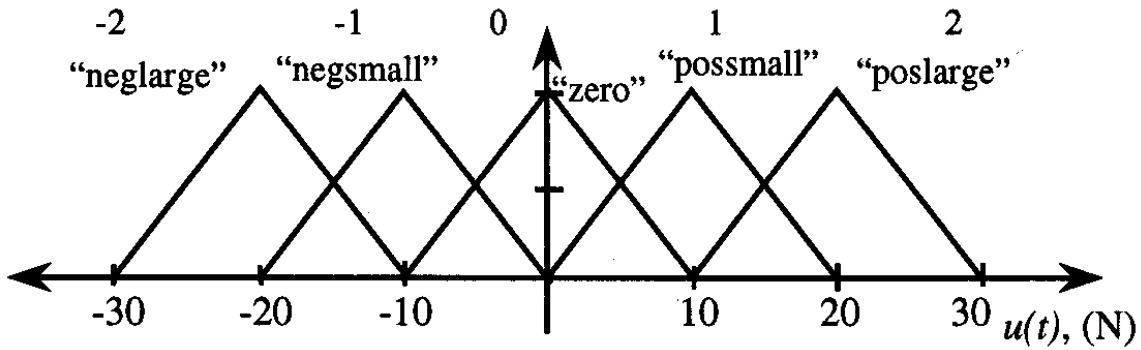
Wahadło odwrócone w różnych pozycjach



Zdefiniowanie wartości rozmytych dla poszczególnych zmiennych rozmytych

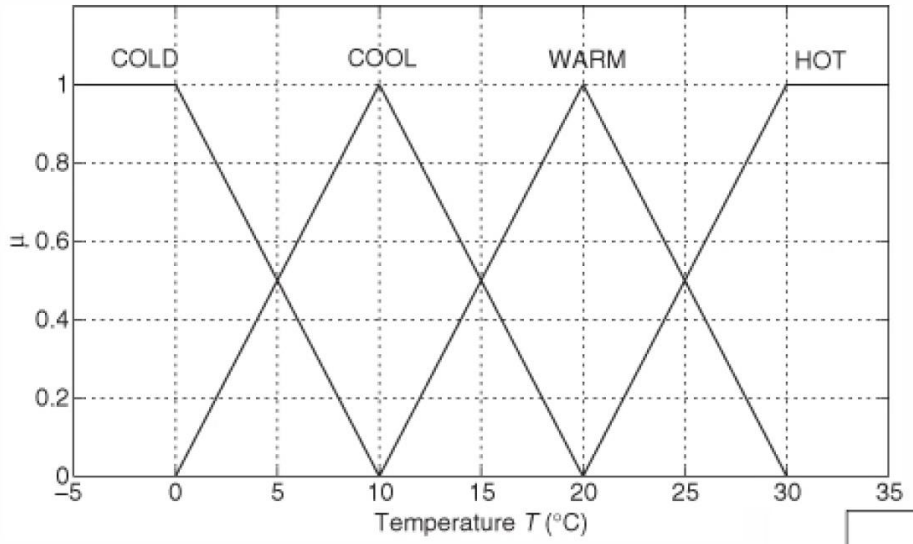




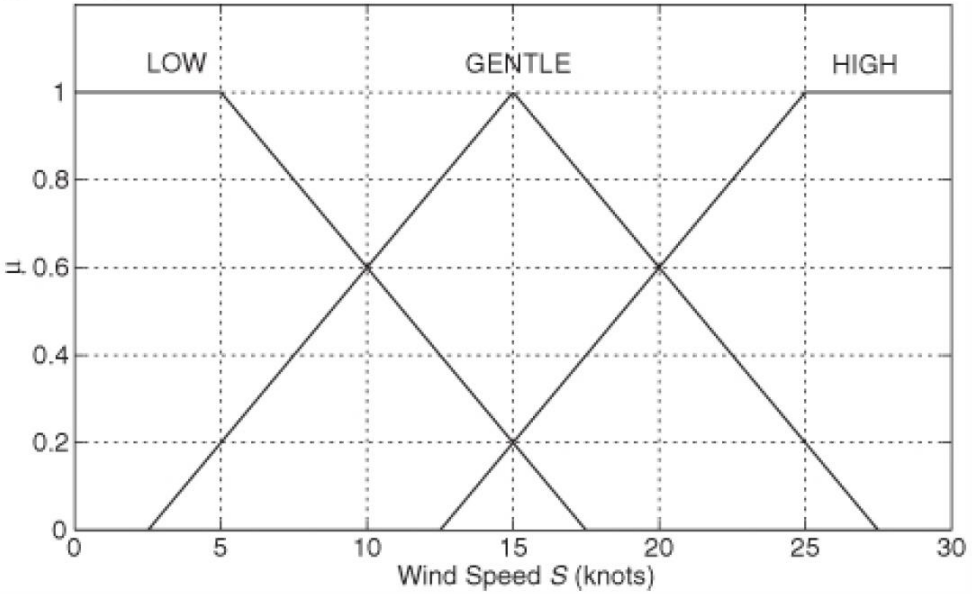


EXAMPLE: FUZZY SYSTEM FOR WIND CHILL

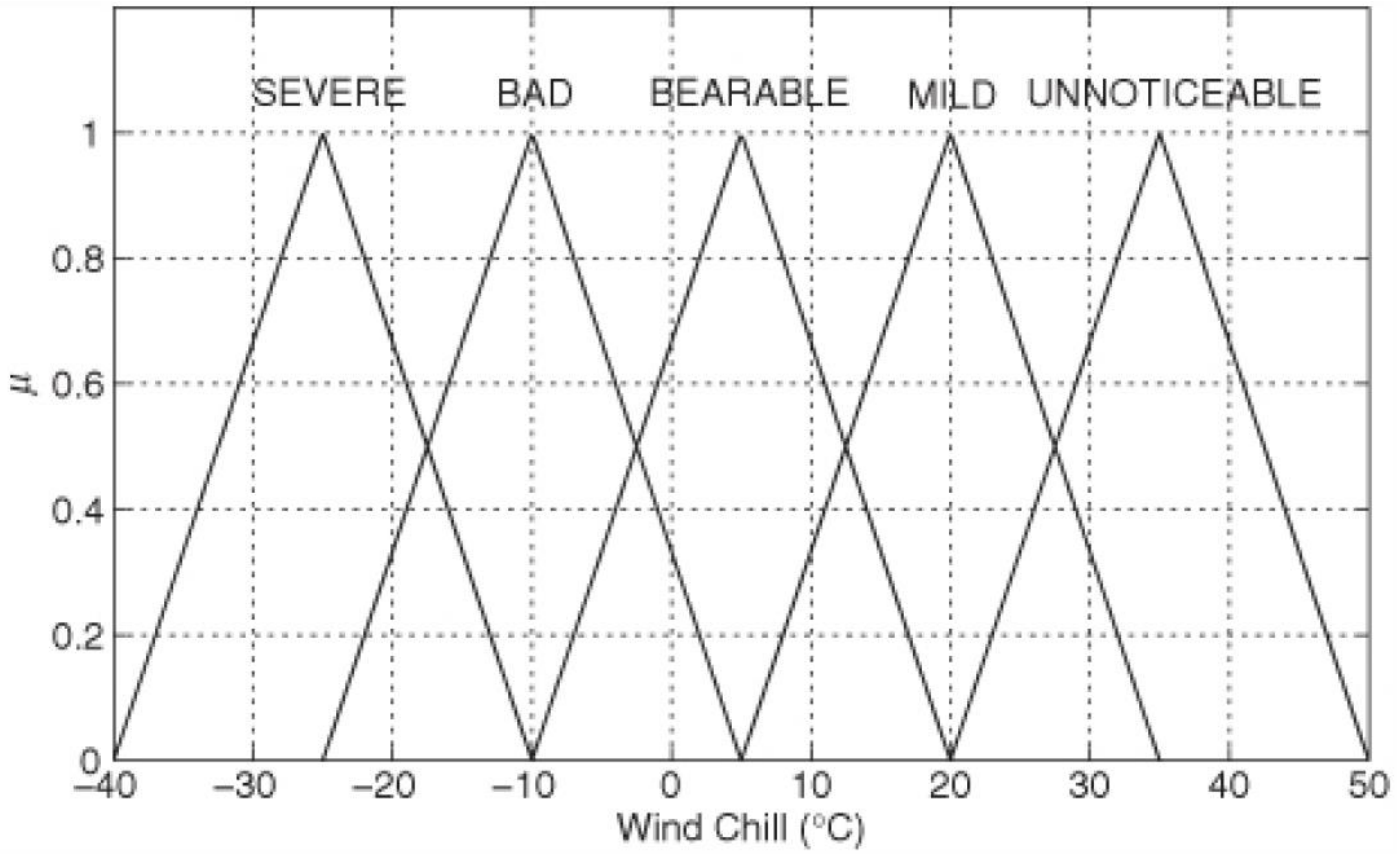
Fuzzy sets on the TEMPERATURE universe



Fuzzy sets on the WIND SPEED universe



Fuzzy sets on the WIND CHILL universe



Suppose finally that the “expert” has given us the following common-sense rules for determining the wind chill:

1. If TEMPERATURE is COLD and WIND SPEED is LOW, then WIND CHILL is BEARABLE.
2. If TEMPERATURE is COLD and WIND SPEED is GENTLE, then WIND CHILL is BAD.
3. If TEMPERATURE is COLD and WIND SPEED is HIGH, then WIND CHILL is SEVERE.
4. If TEMPERATURE is COOL and WIND SPEED is LOW, then WIND CHILL is MILD.
5. If TEMPERATURE is COOL and WIND SPEED is GENTLE, then WIND CHILL is BEARABLE.
6. If TEMPERATURE is COOL and WIND SPEED is HIGH, then WIND CHILL is BAD.
7. If TEMPERATURE is WARM and WIND SPEED is LOW, then WIND CHILL is UNNOTICEABLE.
8. If TEMPERATURE is WARM and WIND SPEED is GENTLE, then WIND CHILL is MILD.
9. If TEMPERATURE is WARM and WIND SPEED is HIGH, then WIND CHILL is BEARABLE.
10. If TEMPERATURE is HOT and WIND SPEED is LOW, then WIND CHILL is UNNOTICEABLE.
11. If TEMPERATURE is HOT and WIND SPEED is GENTLE, then WIND CHILL is UNNOTICEABLE.
12. If TEMPERATURE is HOT and WIND SPEED is HIGH, then WIND CHILL is MILD.

WIND CHILL Corresponding to Various Combinations of TEMPERATURE and WIND SPEED

Wind Chill		WIND SPEED		
		LOW	GENTLE	HIGH
Temperature	COLD	BEARABLE	BAD	SEVERE
	COOL	MILD	BEARABLE	BAD
	WARM	UNNOTICEABLE	MILD	BEARABLE
	HOT	UNNOTICEABLE	UNNOTICEABLE	MILD

Czy potrafimy dysponując bazą reguł rozmytych (model obiektu) i pomiarem wielkości wejściowej określić wartość wyjścia obiektu?

Dla podjęcia decyzji niezbędny jest **mechanizm wnioskowania**

Wnioskowanie w systemach rozmytych **Uogólniony Modus Ponens**:

Przesłanka 1 (fakt) $x = A'$

Przesłanka 2 (reguła rozmyta) JEŻELI $x = A$ TO $y = B$

Wniosek $y = B'$

gdzie: A', B' oznacza „bliski A", „bliski B" odpowiednio

A, A', B, B', - wartości lingwistyczne - zbiory rozmyte

x, y – zmienne lingwistyczne

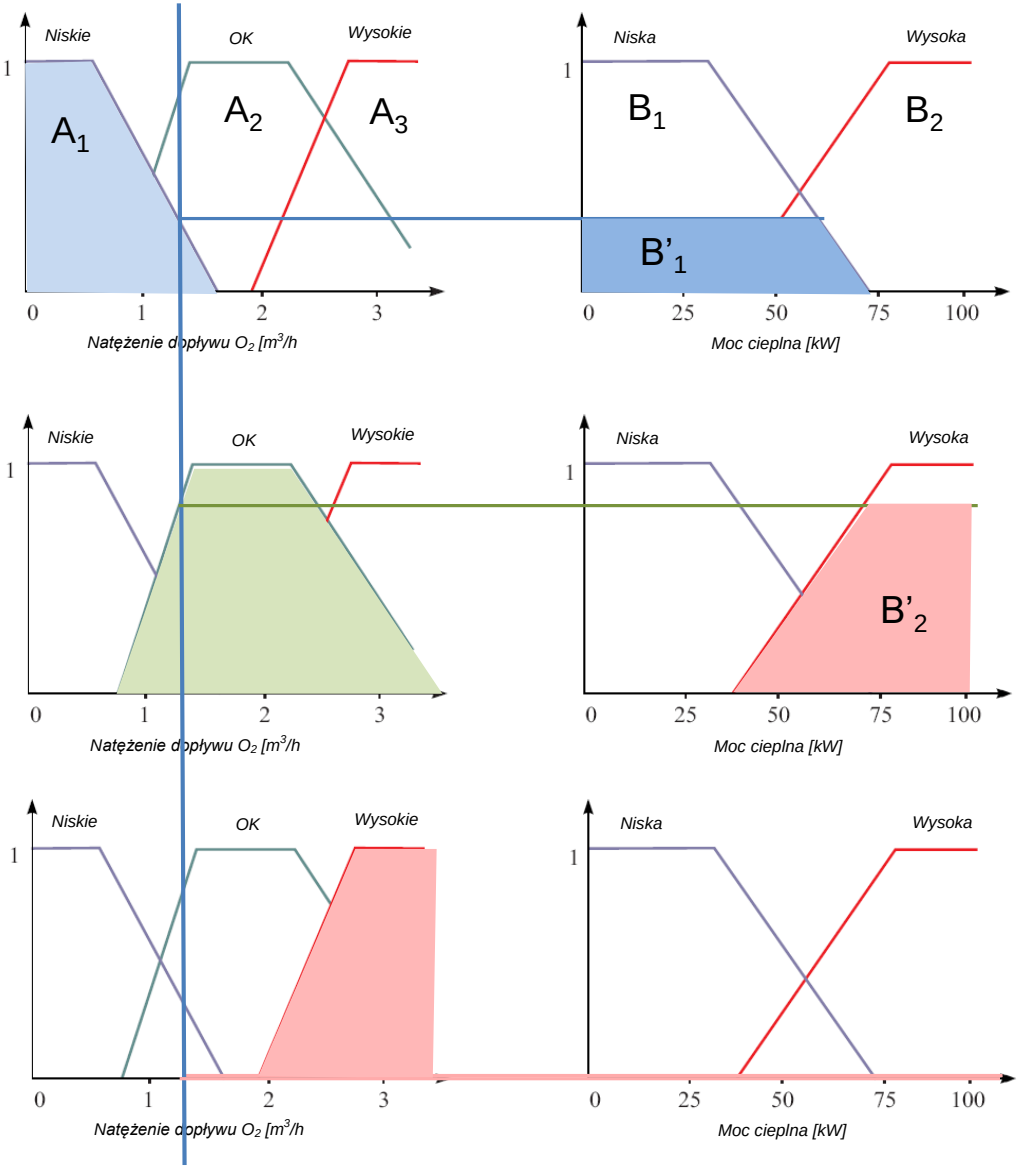
Mechanizm wnioskowania – podejście Mamdaniego



Ebrahim MAMDANI

Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London

Mechanizm wnioskowania – podejście Mamdaniego



Krok 1: Rozmywanie wejść

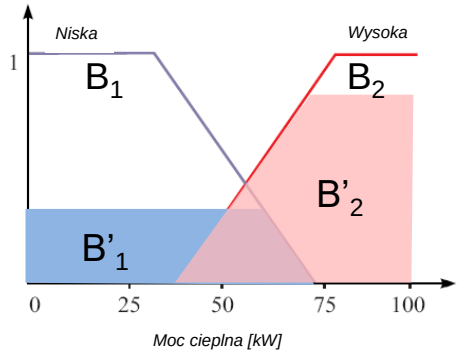
Określić w jakim stopniu „ostra” wartość wejścia (zbiór A’) należy do zbioru rozmytego przesłanki (zbiory A_i) - spełnia przesłankę reguły

Krok 2: Ocena działania poszczególnych reguł

Określić wartości wyjścia dla każdej reguły (zbiory rozmyte B'_i)

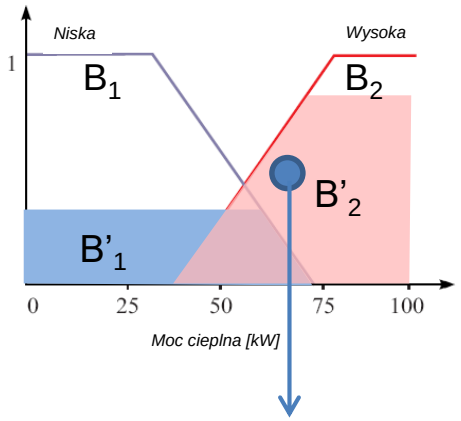
Krok 3: Agregacja działania reguł

Określ sumę wartości wyjść z poszczególnych reguł (zbiór B’)



Krok 4: Wyostrzanie wyjścia

Np. metoda środka ciężkości



SC B' = 67.5 [kW]

Wnioskowanie Mamdani'ego

1. Oblicz stopień spełnienia przesłanki każdej z reguł przez dane wejście:

$$\beta_i = \max_{x \in X} T\left(\mu_{A'}(x), \mu_{A_i}(x)\right); \quad i = \overline{1,K}$$

2. Oblicz zbiory rozmyte wyjścia każdej z reguł dla danego wejścia :

$$B_i' : \mu_{B_i'}(y) = T\left(\beta_i, \mu_{B_i}(y)\right); \quad y \in Y, \quad i = \overline{1,K}$$

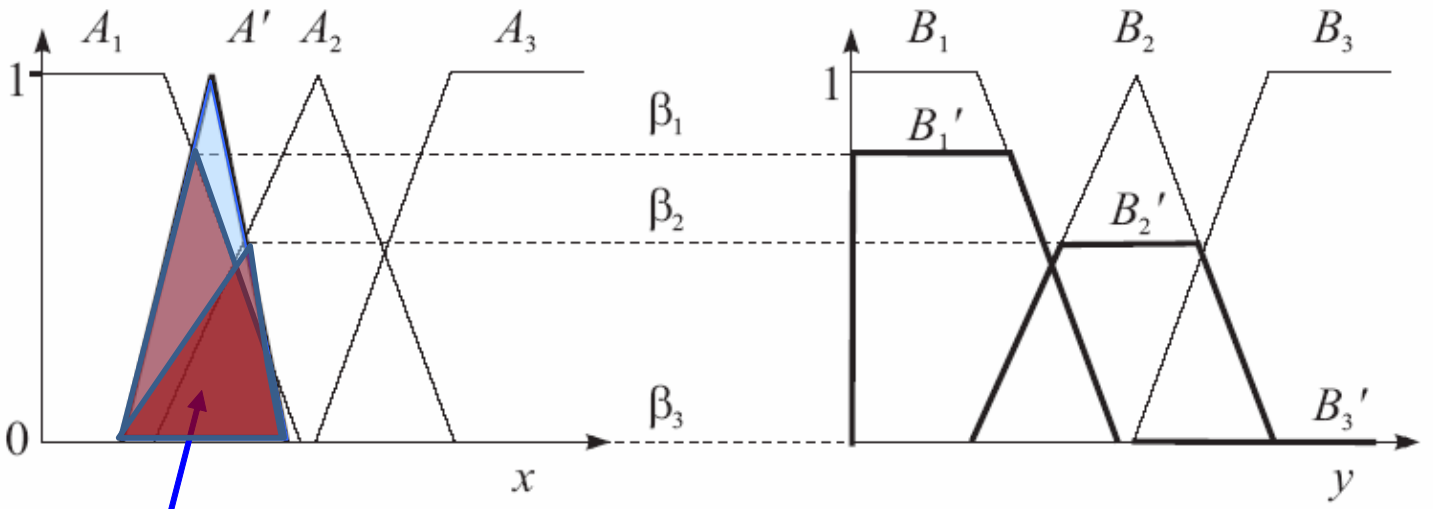
3. Zagreguj zbiory rozmyte wyjścia uzyskując odpowiedź systemu:

$$B' : \mu_{B'}(y) = \max_{1 \le i \le K} \left\{\mu_{B_i'}(y)\right\}; \quad y \in Y$$

Wnioskowanie Mamdani'ego – czysty system rozmyty -ilustracja

1

2



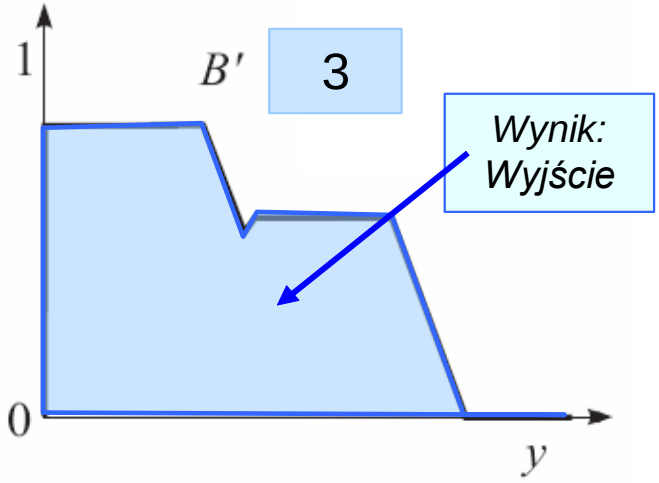
Model lingwistyczny:

$$\begin{cases} \text{If } x \text{ is } A_1 \text{ then } y \text{ is } B_1 \\ \text{If } x \text{ is } A_2 \text{ then } y \text{ is } B_2 \\ \text{If } x \text{ is } A_3 \text{ then } y \text{ is } B_3 \end{cases}$$

$$x \text{ is A}' \longrightarrow y \text{ is B}'$$

Dane: Wejście

3



Wynik: Wyjście

Przykład – model lingwistyczny spalania gazu przy stałym natężeniu dopływu gazu (system SISO)

Mieliśmy: $X = \{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$ $Y = \{0,\ 25\ 50\ 75\ 100\}$

Zbiory rozmyte wejścia

$$Low = \frac{1.0}{0} + \frac{0.6}{1} + \frac{0.0}{2} + \frac{0.0}{3}, \quad OK = \frac{0.0}{0} + \frac{0.4}{1} + \frac{1.0}{2} + \frac{0.4}{3}, \quad High = \frac{0.0}{0} + \frac{0.0}{1} + \frac{0.1}{2} + \frac{1.0}{3},$$

Zbiory rozmyte wyjścia

$$Low = \frac{1.0}{0} + \frac{1.0}{25} + \frac{0.6}{50} + \frac{0.0}{75} + \frac{0.0}{100} \qquad High = \frac{0.0}{0} + \frac{0.0}{25} + \frac{0.3}{50} + \frac{0.9}{75} + \frac{1.0}{100}$$

Baza reguł:

$\mathcal{R}_1$: **If** O_2 *flow rate is Low* **then** *heating power (HP) is Low*

$\mathcal{R}_2$: **If** O_2 *flow rate is OK* **then** *heating power (HP) is High*

$\mathcal{R}_3$: **If** O_2 *flow rate is High* **then** *heating power is (HP) Low*

Zbiór rozmyty wejścia

$A' = \{1,\ 0.6,\ 0.3,\ 0\}$ - Somewhat Low (raczej niskie)

Procedura wnioskowania Mamdani'ego

1. Obliczenie stopnia spełnienia przesłanek

$$\beta_i = \max_{x \in X} T\left(\mu_{A'}(x), \mu_{A_i}(x)\right); \quad x \in X, \quad i = \overline{1,K}$$

Wybieramy t-normę MIN dla obliczania stopnie spełnienia przesłanek

$$\beta_1 = \max_{x \in X}\left\{\frac{\min(1.0,1.0)}{0}, \frac{\min(0.6,0.6)}{1}, \frac{\min(0.3,0.0)}{2}, \frac{\min(0.0,0.0)}{3}\right\}$$

$$\max_{x \in X}\left\{\frac{1.0}{0}, \frac{0.6}{1}, \frac{0.0}{2}, \frac{0.0}{3}\right\} = 1.0$$

$$\beta_2 = \max_{x \in X}\left\{\frac{\min(1.0,0.0)}{0}, \frac{\min(0.6,0.4)}{1}, \frac{\min(0.3,1.0)}{2}, \frac{\min(0.0,0.4)}{3}\right\}$$

$$\max_{x \in X}\left\{\frac{0.0}{0}, \frac{0.4}{1}, \frac{0.3}{2}, \frac{0.0}{3}\right\} = 0.4$$

$$\beta_3 = \max_{x \in X}\left\{\frac{\min(1.0,0.0)}{0}, \frac{\min(0.6,0.0)}{1}, \frac{\min(0.3,0.1)}{2}, \frac{\min(0.0,1.0)}{3}\right\}$$

$$\max_{x \in X}\left\{\frac{0.0}{0}, \frac{0.0}{1}, \frac{0.1}{2}, \frac{0.0}{3}\right\} = 0.1$$

2. Obliczenie zbiorów rozmytych wyjścia:

$$B_i' : \mu_{B_i'}(y) = T\left(\beta_i, \mu_{B_i}(y)\right); \quad y \in Y, \quad i = \overline{1,K}$$

Wybieramy t-normę MIN dla obliczania zbiorów rozmytych wyjścia każdej z reguł

$$B_1' = min(\beta_1, B_1) = \left\{ \frac{min(1.0,1.0)}{0}, \frac{min(1.0,1.0)}{25}, \frac{min(1.0,0.6)}{50}, \frac{min(1.0,0.0)}{75}, \frac{min(1.0,0.0)}{100} \right\}$$

$$\left\{ \frac{1.0}{0}, \frac{1.0}{25}, \frac{0.6}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100} \right\}$$

$$B_2' = min(\beta_2, B_2) = \left\{ \frac{min(0.4,0.0)}{0}, \frac{min(0.4,0.0)}{25}, \frac{min(0.4,0.3)}{50}, \frac{min(0.4,0.9)}{75}, \frac{min(0.4,1.0)}{100} \right\}$$

$$\left\{ \frac{0.0}{0}, \frac{0.0}{25}, \frac{0.3}{50}, \frac{0.4}{75}, \frac{0.4}{100} \right\}$$

$$B_3' = min(\beta_3, B_3) = \left\{ \frac{min(0.1,1.0)}{0}, \frac{min(0.1,1.0)}{25}, \frac{min(0.1,0.6)}{50}, \frac{min(0.1,0.0)}{75}, \frac{min(0.1,0.0)}{100} \right\}$$

$$\left\{ \frac{0.1}{0}, \frac{0.1}{25}, \frac{0.1}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100} \right\}$$

3. Zagregowanie zbiorów rozmytych wyjścia:

$$B' : \mu_{B'}(y) = \max_{1 \le i \le K} \left\{ \mu_{B'_i}(y) \right\}; \quad y \in Y$$

$$B'_1 = \left\{ \frac{1.0}{0}, \frac{1.0}{25}, \frac{0.6}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100} \right\}$$

$$B'_2 = \left\{ \frac{0.0}{0}, \frac{0.0}{25}, \frac{0.3}{50}, \frac{0.4}{75}, \frac{0.4}{100} \right\}$$

Max

$$B'_3 = \left\{ \frac{0.1}{0}, \frac{0.1}{25}, \frac{0.1}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100} \right\}$$

$$B' = \left\{ \frac{1.0}{0}, \frac{1.0}{25}, \frac{0.6}{50}, \frac{0.4}{75}, \frac{0.4}{100} \right\}$$

Uzyskany uprzednio wynik – podejście formalne

Approximately Low

$$B'_{(M)} = \left\{ \frac{1.0}{0} \quad \frac{1.0}{25} \quad \frac{0.6}{50} \quad \frac{0.4}{75} \quad \frac{0.4}{100} \right\}$$

Przypomnienie - wnioskowanie Mamdani'ego: przypadek SISO

1. Oblicz stopień spełnienia przesłanki każdej z reguł:

$$\beta_i = \max_{x \in X} T\left(\mu_{A'}(x), \mu_{A_i}(x)\right); \quad i = \overline{1,K}$$

} Wymaga modyfikacji !

2. Oblicz zbiory rozmyte wyjścia każdej z reguł:

$$B'_i : \mu_{B'_i}(y) = T\left(\beta_i, \mu_{B_i}(y)\right); \quad y \in Y, \quad i = \overline{1,K}$$

} Nie wymaga modyfikacji

3. Zagreguj zbiory rozmyte wyjścia:

$$B' : \mu_{B'}(y) = \max_{1 \le i \le K} \left\{ \mu_{B'_i}(y) \right\}; \quad y \in Y$$

} Nie wymaga modyfikacji

Rozważana pojedyncza reguła ma postać

$$\mathcal{R}_i : \textbf{If } x_1 \text{ is } A_{i1} \textbf{ and } \cdots \textbf{ and } x_p \text{ is } A_{ip} \textbf{ then } y \text{ is } B_i$$

a wejście systemu

$$A' = A'_1 \times \cdots A'_p$$

pytamy o wyjście systemu

$$B' = ?$$

Modyfikacja

1. Oblicz stopień spełnienia przesłanki każdej z reguł:

$$\beta_{ij} = \max_{x_j \in X_j} \left(\mu_{A'_{ij}}(x_j) \tilde{*} \mu_{A_{ij}}(x_j) \right); \quad i = \overline{1,K}, j = \overline{1,p}$$

$$\beta_i = \left(\tilde{*} \beta_{ij} \right); \quad i = \overline{1,K}$$

Jedna reguła – dwie przesłanki

Fakt: $x_1 = A_1'$ i $x_2 = A_2'$

Implikacja JEŚLI $x_1 = A_1$ I $x_2 = A_2$ TO $y = B$

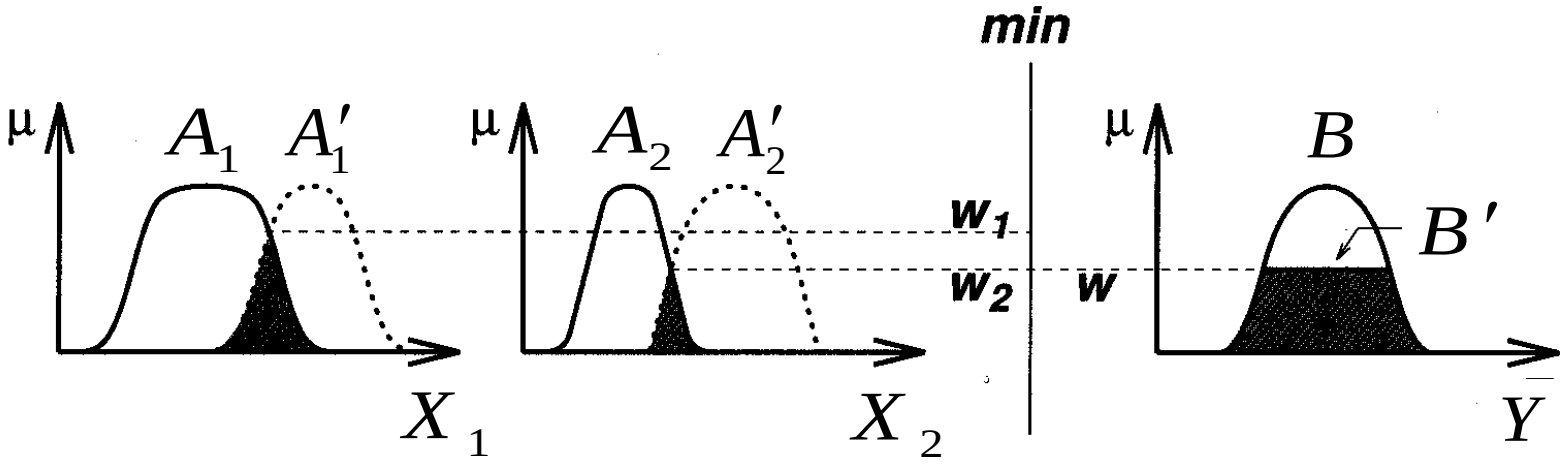
Wniosek $y = B'$

Rozwijając definicję wnioskowania rozmytego otrzymamy:

$$\mu_{B'}(y) = (w_1 \tilde{*} w_2) \tilde{*} \mu_B(y)$$

w_1, w_2 – stopień zgodności odpowiednio $A_1 \; i \; A_1'$ oraz $A_2 \; i \; A_2'$

$(w_1 \tilde{*} w_2)$ - siła „odpalenia” reguły, stopień spełnienia przesłanek reguły


min
μ
A_1
A_1'
X_1
μ
A_2
A_2'
X_2
w_1
w_2
w
μ
B
B'
Y

Dwie reguły – dwie przesłanki

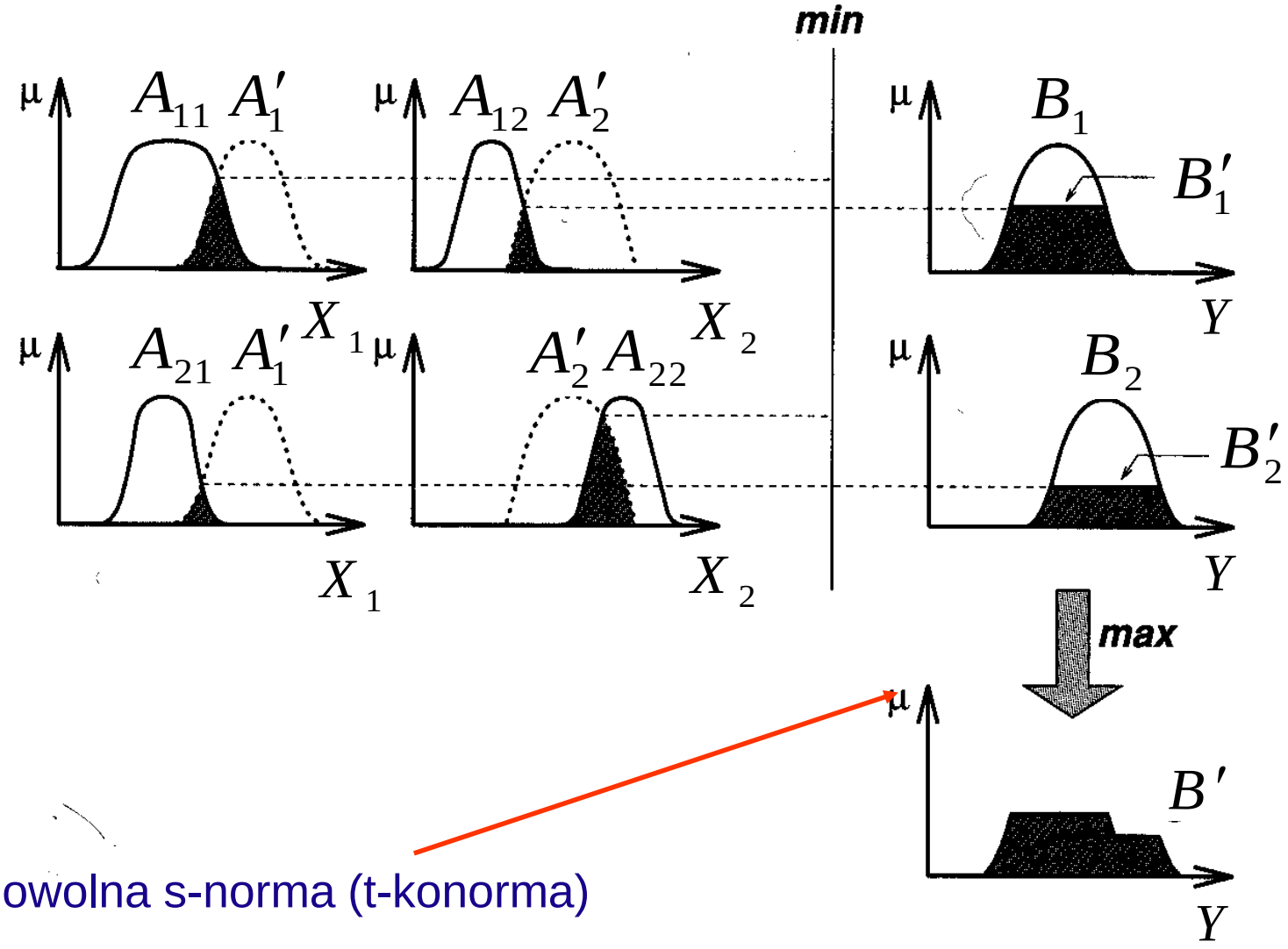
Fakt: $x_1 = A_1'$ i $x_2 = A_2'$

Implikacja 1 JEŚLI $x_1 = A_{11}$ I $x_2 = A_{12}$ TO $y = B_1$

Implikacja 2 JEŚLI $x_1 = A_{21}$ I $x_2 = A_{22}$ TO $y = B_2$

Wniosek $y = B'$

Ilustracja graficzna



dowolna s-norma (t-konorma)

Wind Chill Calculation, *Minimum* T-Norm, COG Defuzzification

Let us calculate the wind chill corresponding to a temperature of 7°C and a wind speed of 22 knots, using *min* T-norm and COG defuzzification.

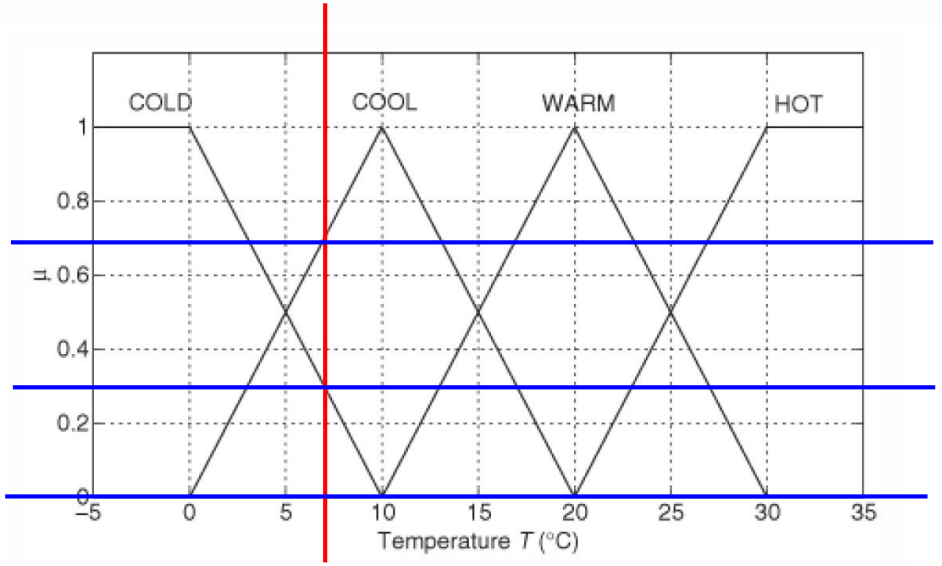
Inference

$$\mu^{\text{COLD}}(7) = 0.3$$

$$\mu^{\text{COOL}}(7) = 0.7$$

$$\mu^{\text{WARM}}(7) = 0$$

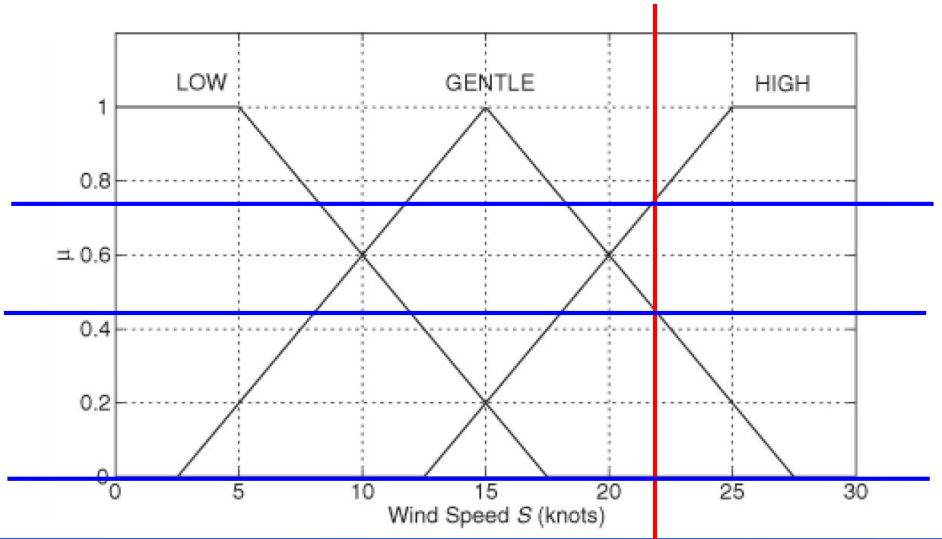
$$\mu^{\text{HOT}}(7) = 0$$



$$\mu^{\text{LOW}}(22) = 0$$

$$\mu^{\text{GENTLE}}(22) = 0.44$$

$$\mu^{\text{HIGH}}(22) = 0.76$$



Using *minimum* T-norm, we obtain the following degrees of firing for the 12 rules in the rule base:

$$R_1 : \mu_1(7,22) = \mu^{\text{COLD}\cap\text{LOW}} = \min(0.3, 0) = 0$$

$$R_2 : \mu_2(7,22) = \mu^{\text{COLD}\cap\text{GENTLE}} = \min(0.3, 0.44) = 0.3$$

$$R_3 : \mu_3(7,22) = \mu^{\text{COLD}\cap\text{HIGH}} = \min(0.3, 0.76) = 0.3$$

$$R_4 : \mu_4(7,22) = \mu^{\text{COOL}\cap\text{LOW}} = \min(0.7, 0) = 0$$

$$R_5 : \mu_5(7,22) = \mu^{\text{COOL}\cap\text{GENTLE}} = \min(0.7, 0.44) = 0.44$$

$$R_6 : \mu_6(7,22) = \mu^{\text{COOL}\cap\text{HIGH}} = \min(0.7, 0.76) = 0.7$$

$$R_7 : \mu_7(7,22) = \mu^{\text{WARM}\cap\text{LOW}} = \min(0, 0) = 0$$

$$R_8 : \mu_8(7,22) = \mu^{\text{WARM}\cap\text{GENTLE}} = \min(0, 0.44) = 0$$

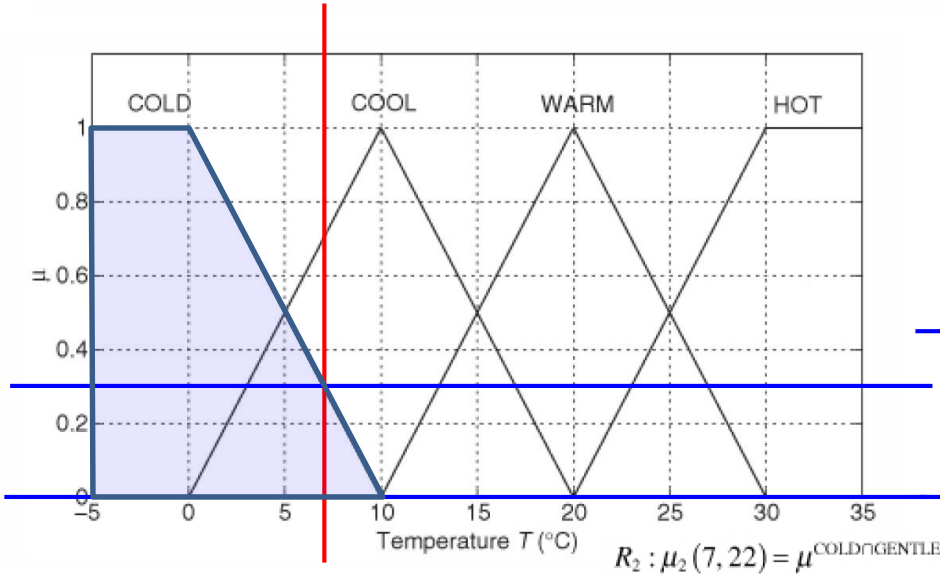
$$R_9 : \mu_9(7,22) = \mu^{\text{WARM}\cap\text{HIGH}} = \min(0, 0.76) = 0$$

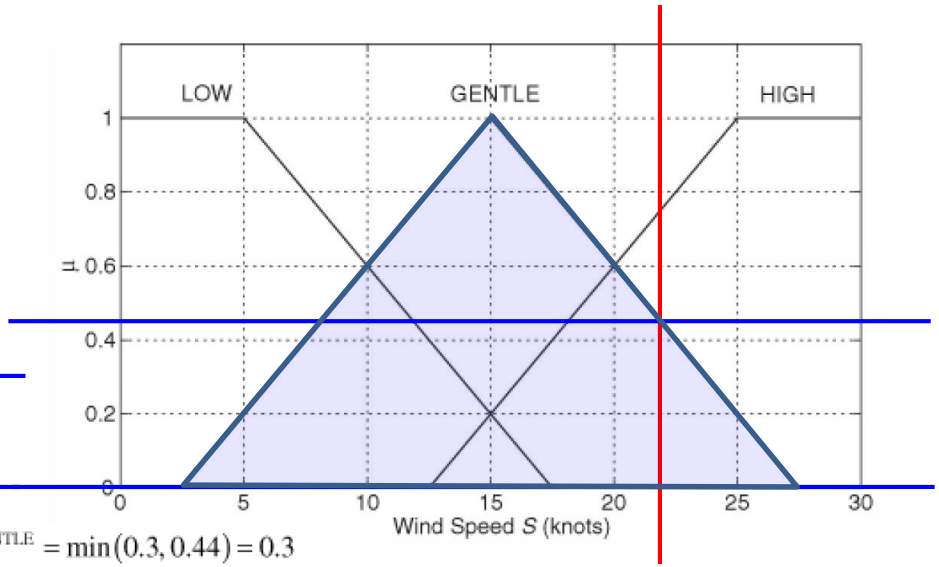
$$R_{10} : \mu_{10}(7,22) = \mu^{\text{HOT}\cap\text{LOW}} = \min(0, 0) = 0$$

$$R_{11} : \mu_{11}(7,22) = \mu^{\text{HOT}\cap\text{GENTLE}} = \min(0, 0.44) = 0$$

$$R_{12} : \mu_{12}(7,22) = \mu^{\text{HOT}\cap\text{HIGH}} = \min(0, 0.76) = 0$$

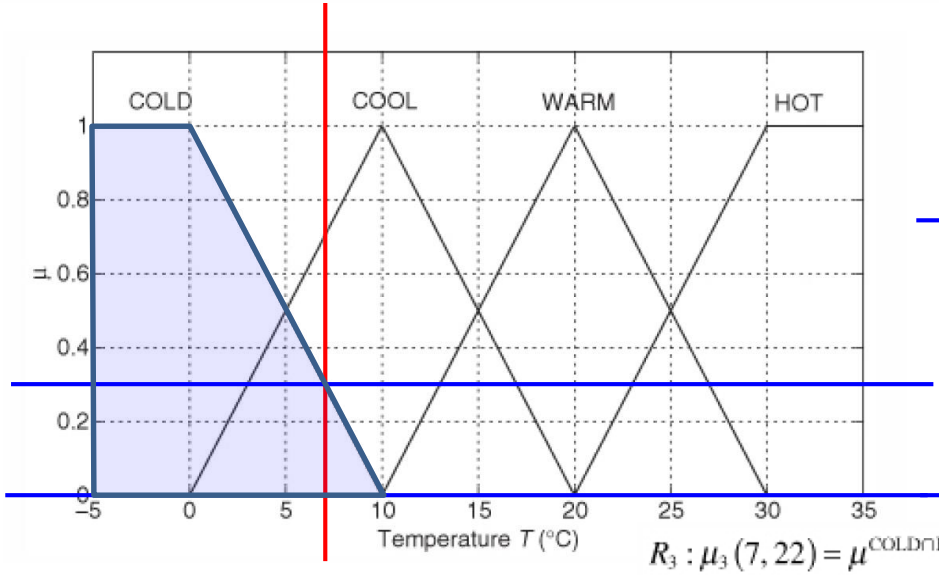
2. If TEMPERATURE is COLD and WIND SPEED is GENTLE, then WIND CHILL is BAD

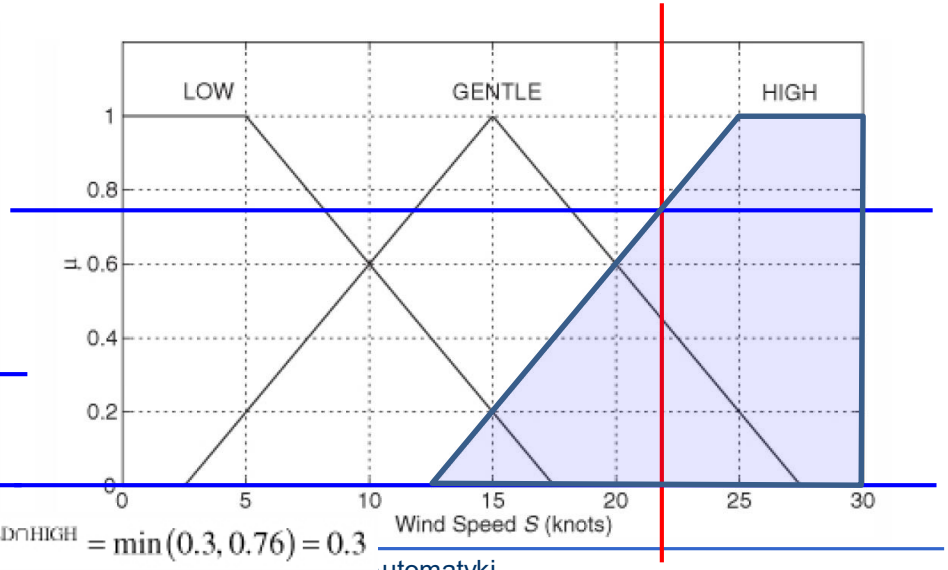




$$R_2 : \mu_2(7,22) = \mu^{\text{COLD}\cap\text{GENTLE}} = \min(0.3, 0.44) = 0.3$$

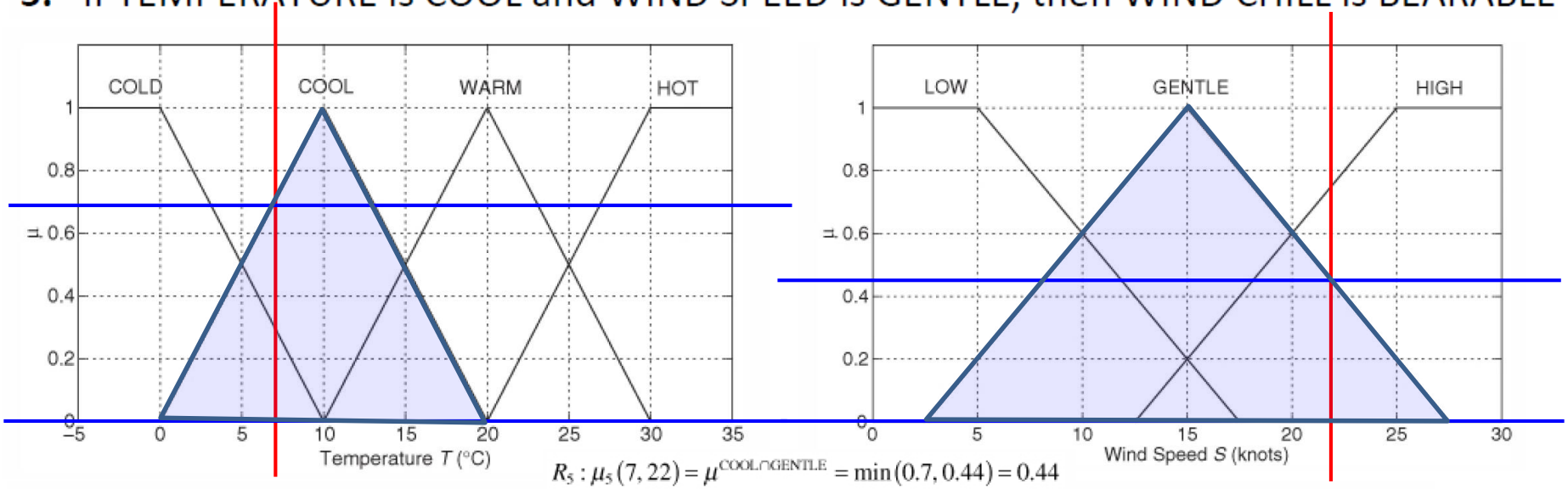
3. If TEMPERATURE is COLD and WIND SPEED is HIGH, then WIND CHILL is SEVERE





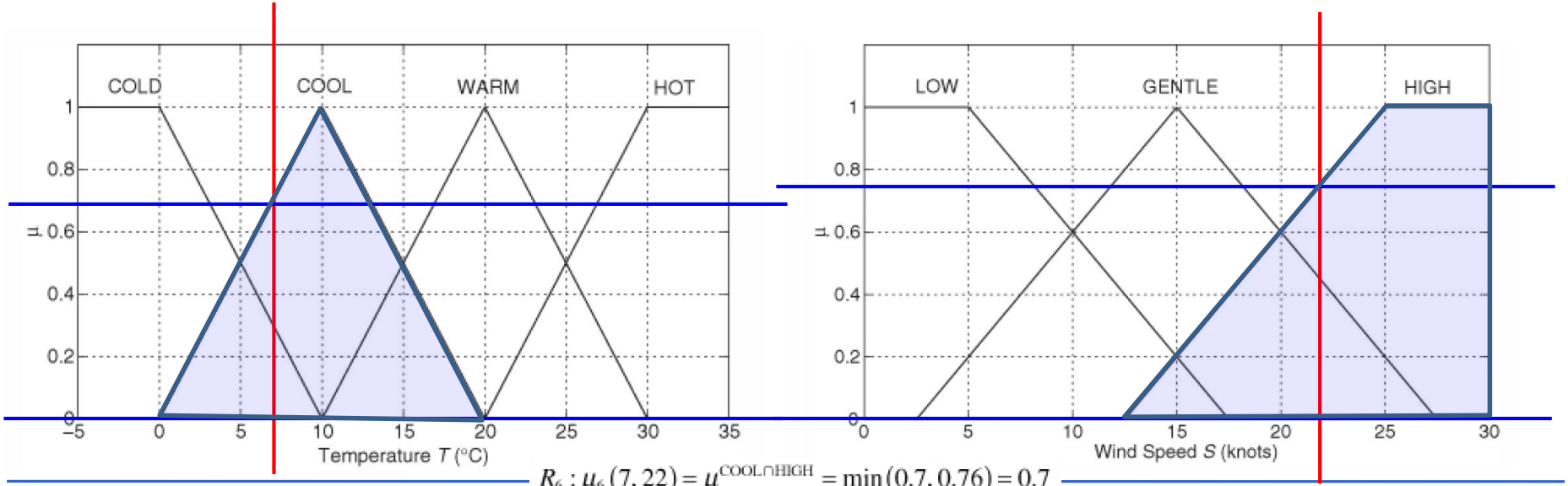
$$R_3 : \mu_3(7,22) = \mu^{\text{COLD}\cap\text{HIGH}} = \min(0.3, 0.76) = 0.3$$

5. If TEMPERATURE is COOL and WIND SPEED is GENTLE, then WIND CHILL is BEARABLE



$$R_5 : \mu_5(7,22) = \mu^{\text{COOL}\cap\text{GENTLE}} = \min(0.7, 0.44) = 0.44$$

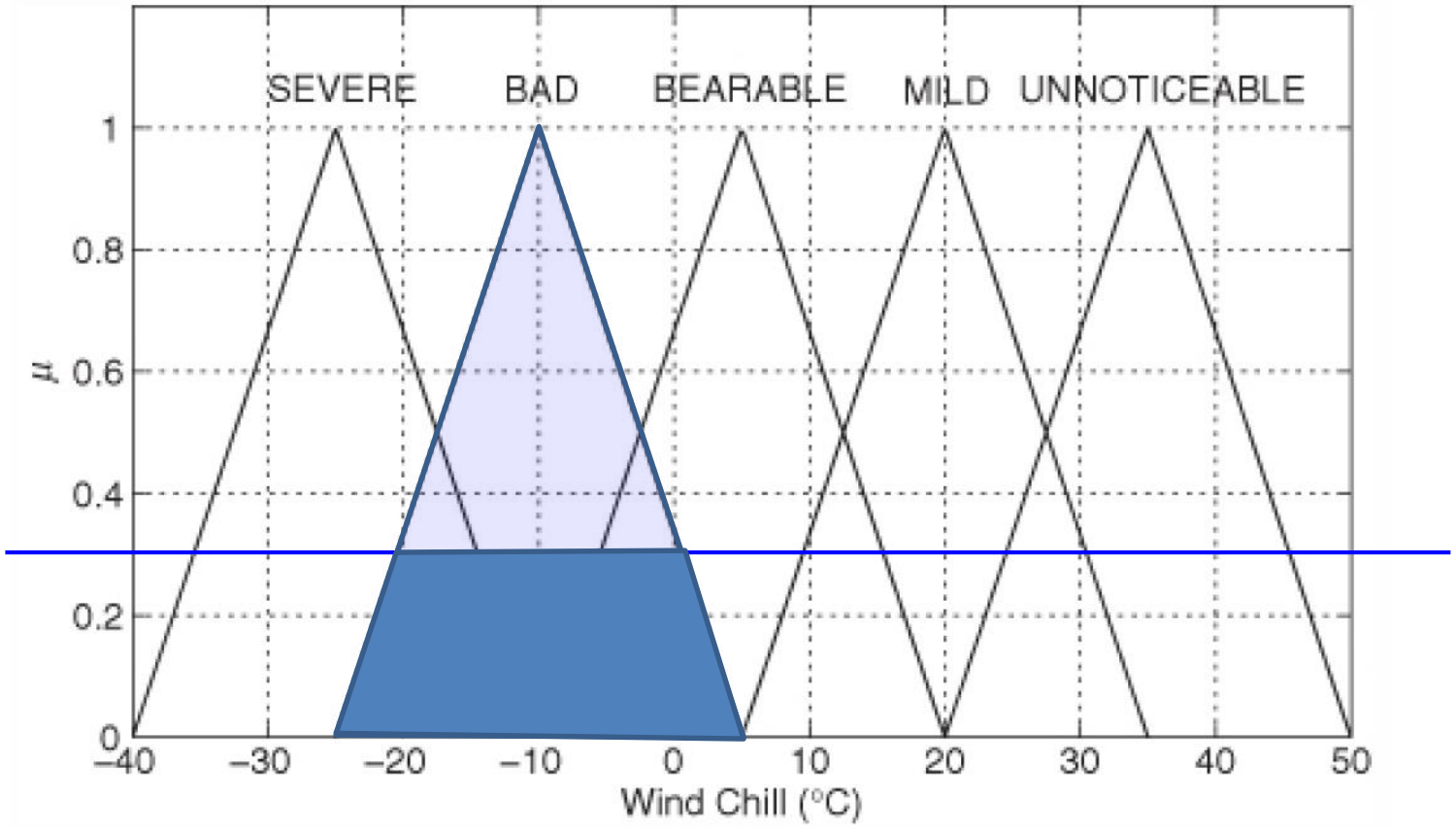
6. If TEMPERATURE is COOL and WIND SPEED is HIGH, then WIND CHILL is BAD



$$R_6 : \mu_6(7,22) = \mu^{\text{COOL}\cap\text{HIGH}} = \min(0.7, 0.76) = 0.7$$

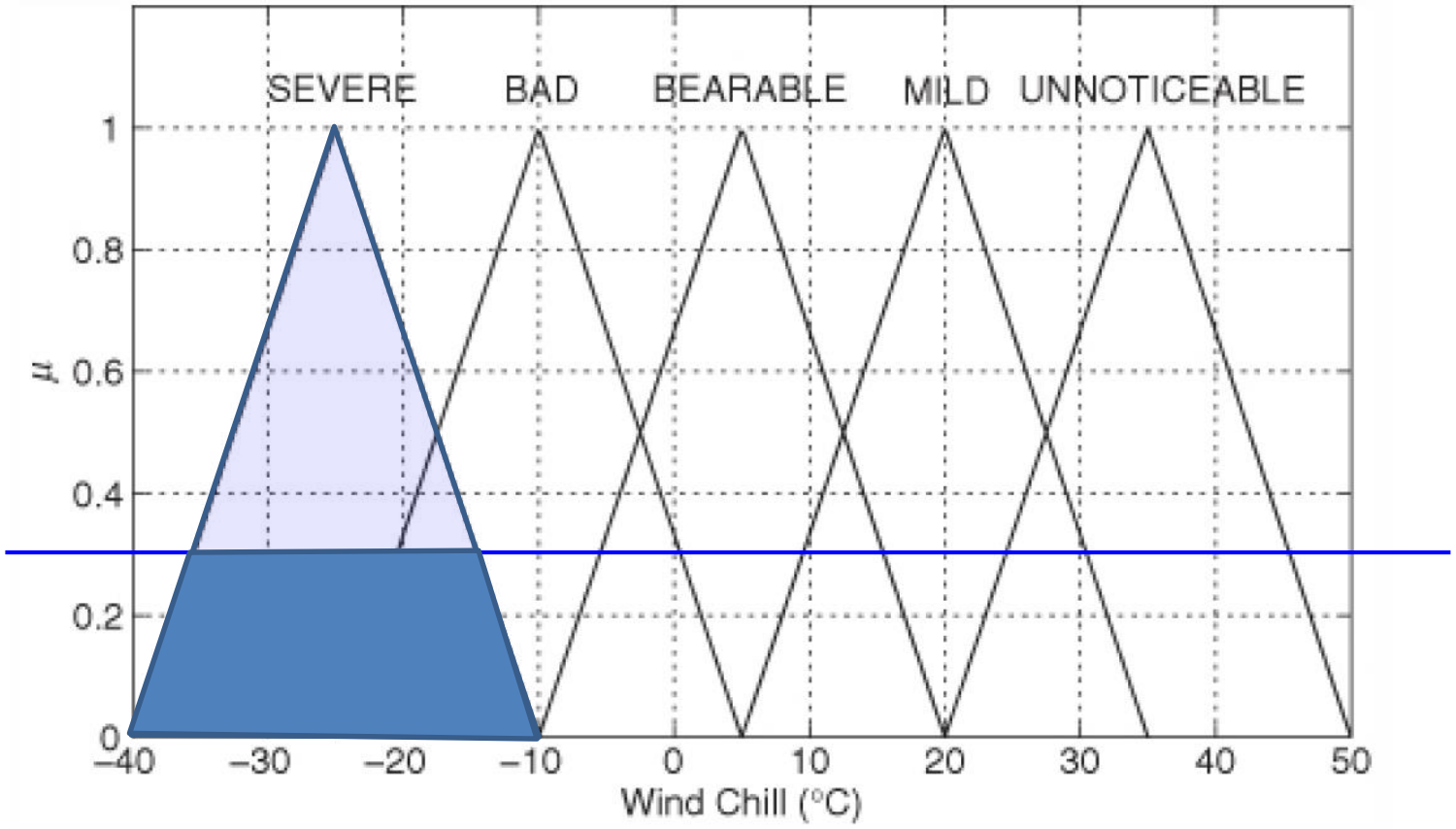
2. If TEMPERATURE is COLD and WIND SPEED is GENTLE, then WIND CHILL is BAD

$$\mu_2^{\text{implied}}(y) = \min_y \{\mu_2(7,22), \mu^{\text{BAD}}(y)\}$$



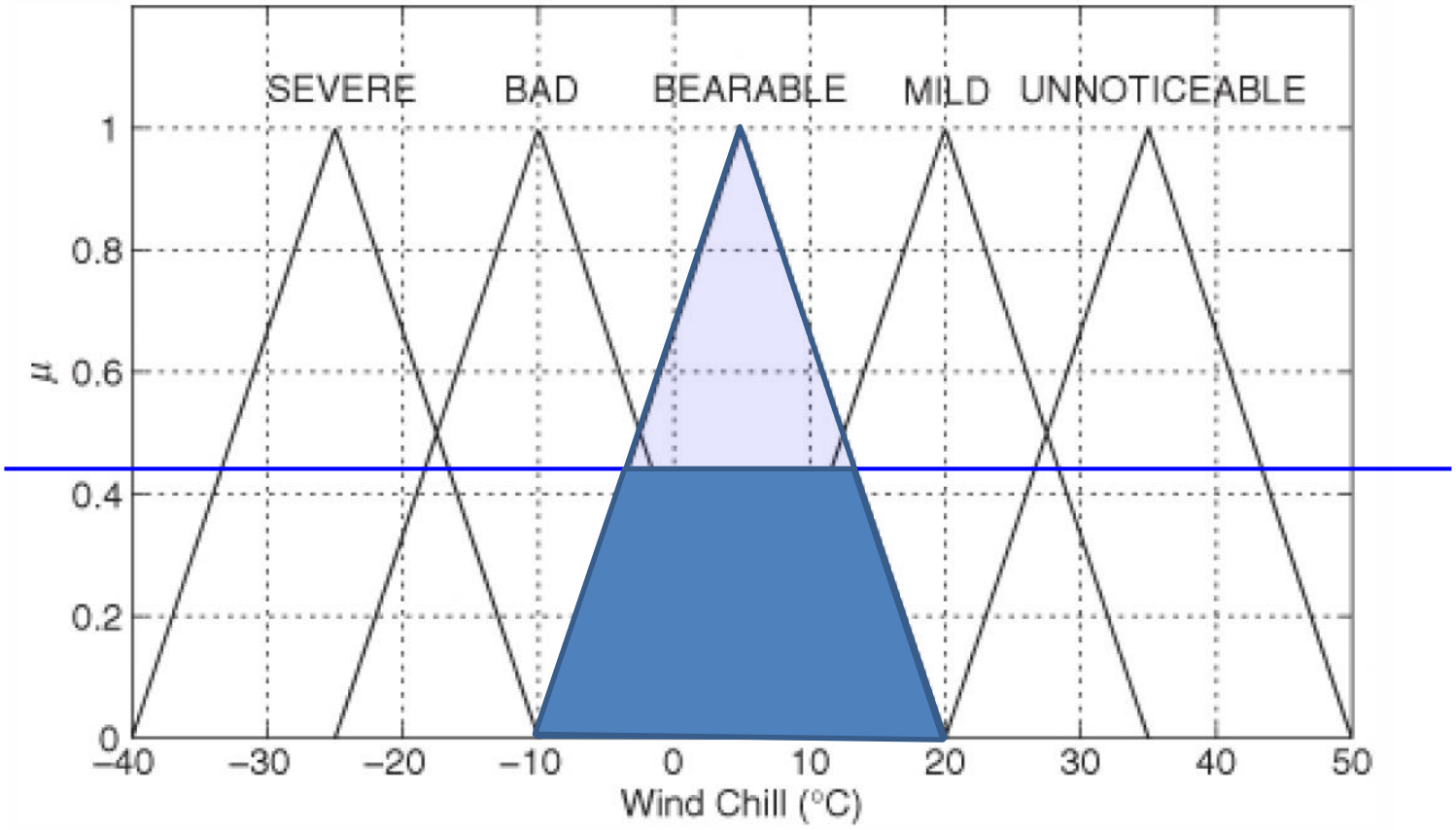
3. If TEMPERATURE is COLD and WIND SPEED is HIGH, then WIND CHILL is SEVERE

$$\mu_3^{\text{implied}}(y) = \min_y \{\mu_3(7,22), \mu^{\text{SEVERE}}(y)\}$$



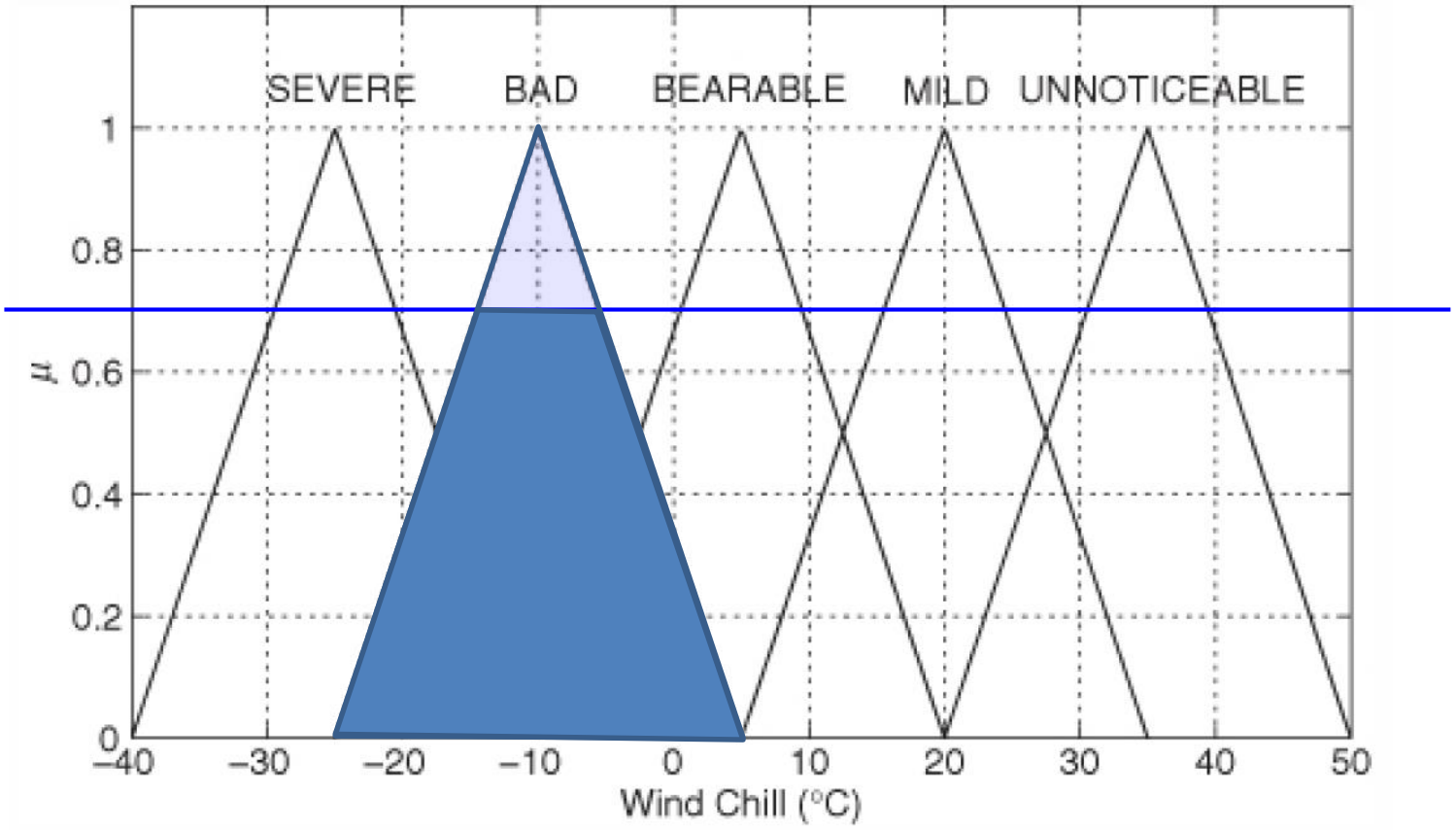
5. If TEMPERATURE is COOL and WIND SPEED is GENTLE, then WIND CHILL is BEARABLE

$$\mu_5^{\text{implied}}(y) = \min_y \{\mu_4(7, 22), \mu^{\text{BEARABLE}}(y)\}$$

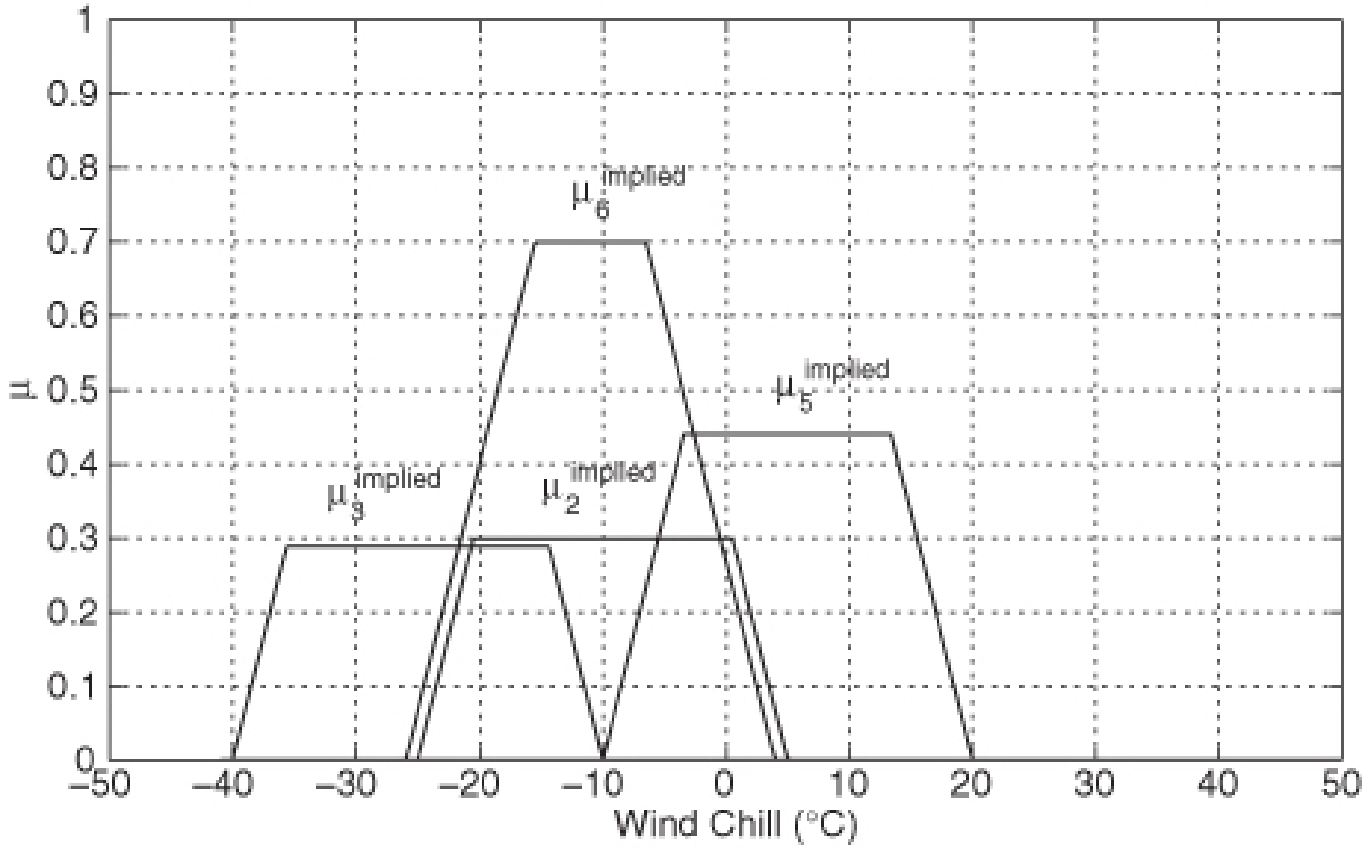


6. If TEMPERATURE is COOL and WIND SPEED is HIGH, then WIND CHILL is BAD

$$\mu_6^{\text{implied}}(y) = \min_y \{\mu_6(7,22), \mu^{\text{BAD}}(y)\}$$



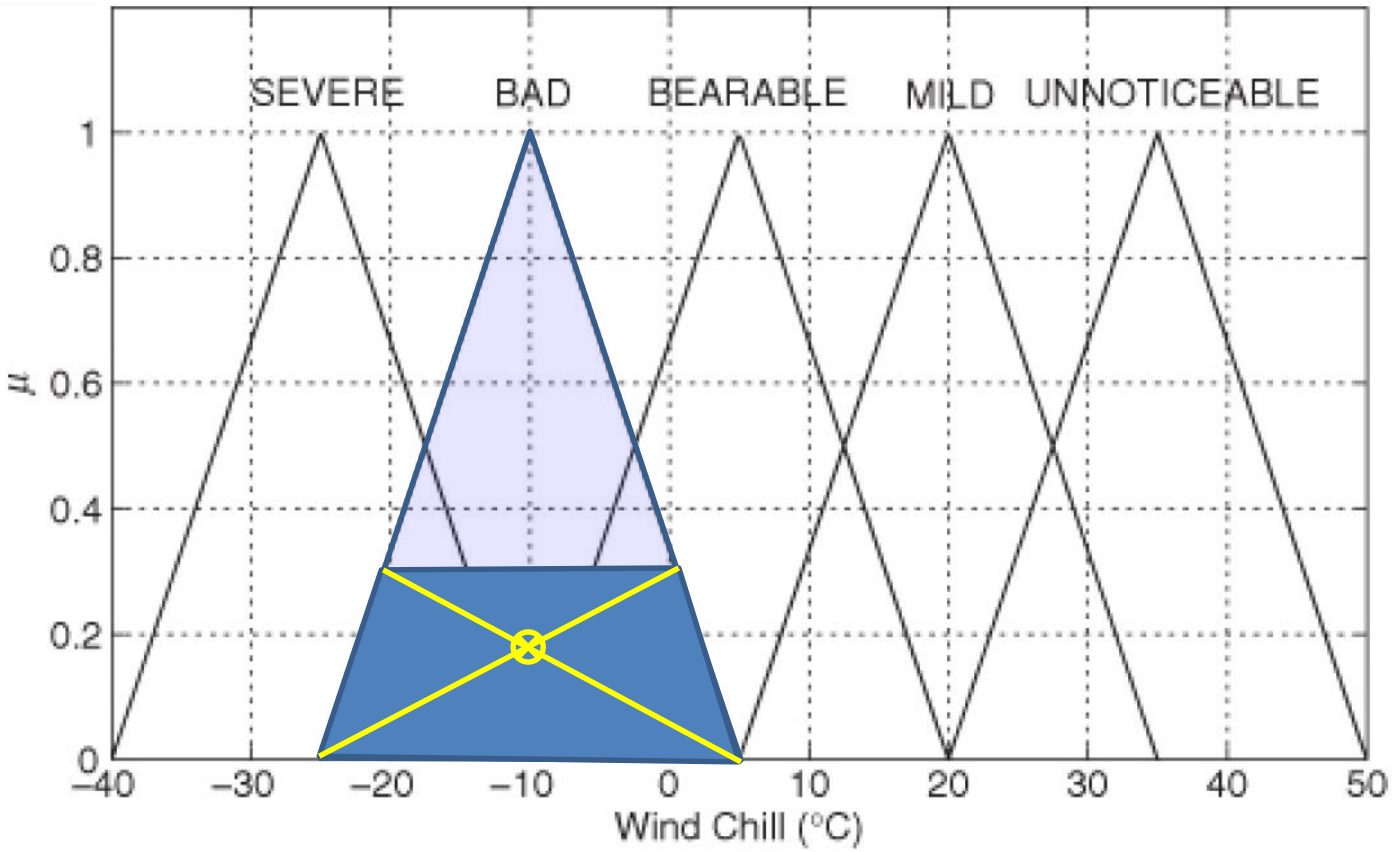
Agregacja odpowiedzi cząstkowych (s-norma MAX)



Wyostrzenie – poszukiwanie odpowiedzi ostrej

Skorzystanie ze znajomości obliczania współrzędnych środka ciężkości figur elementarnych

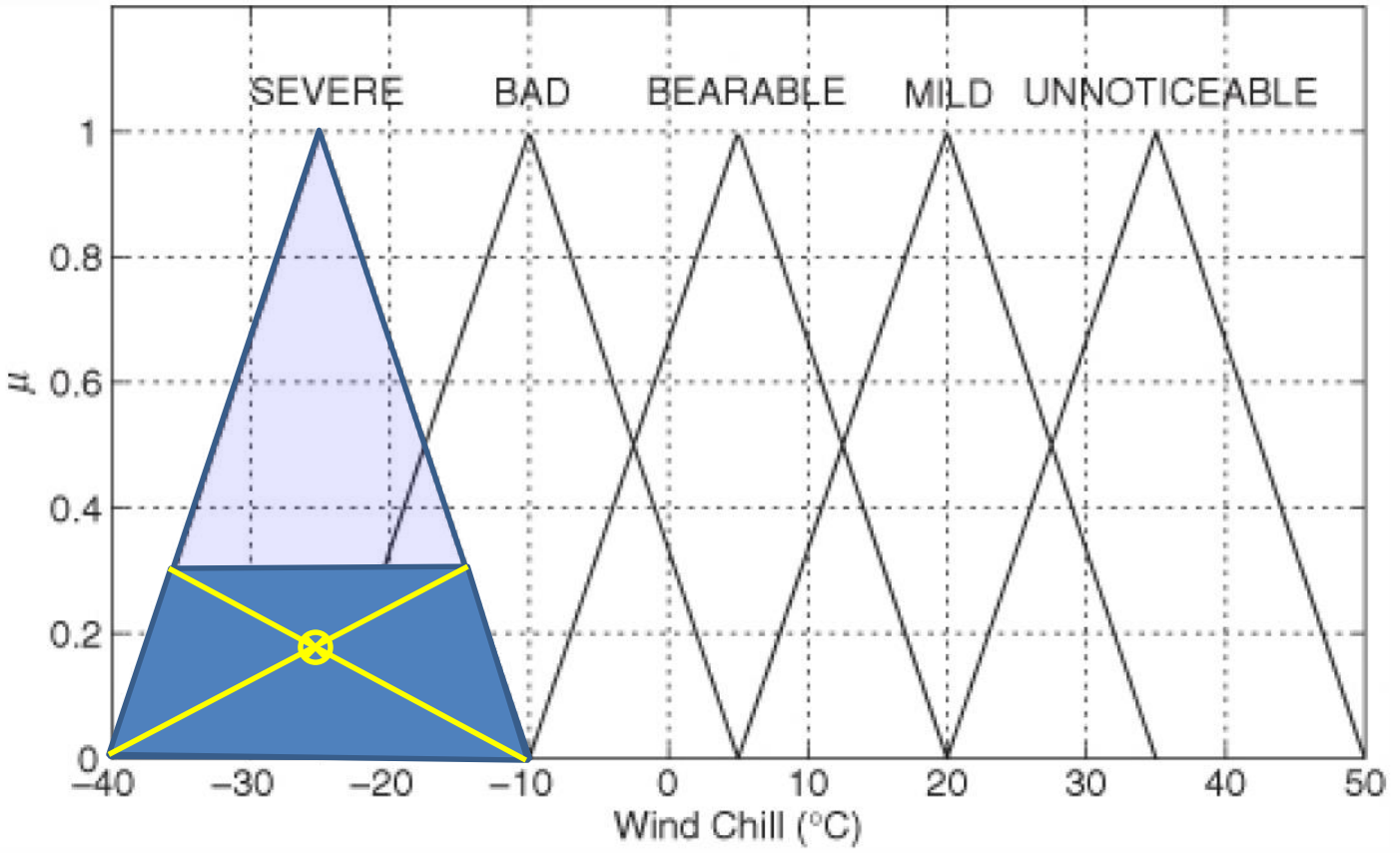
2. If TEMPERATURE is COLD and WIND SPEED is GENTLE, then WIND CHILL is BAD



$$q_2 = -10$$

$$\int \mu_2^{\text{implied}} = 7.65$$

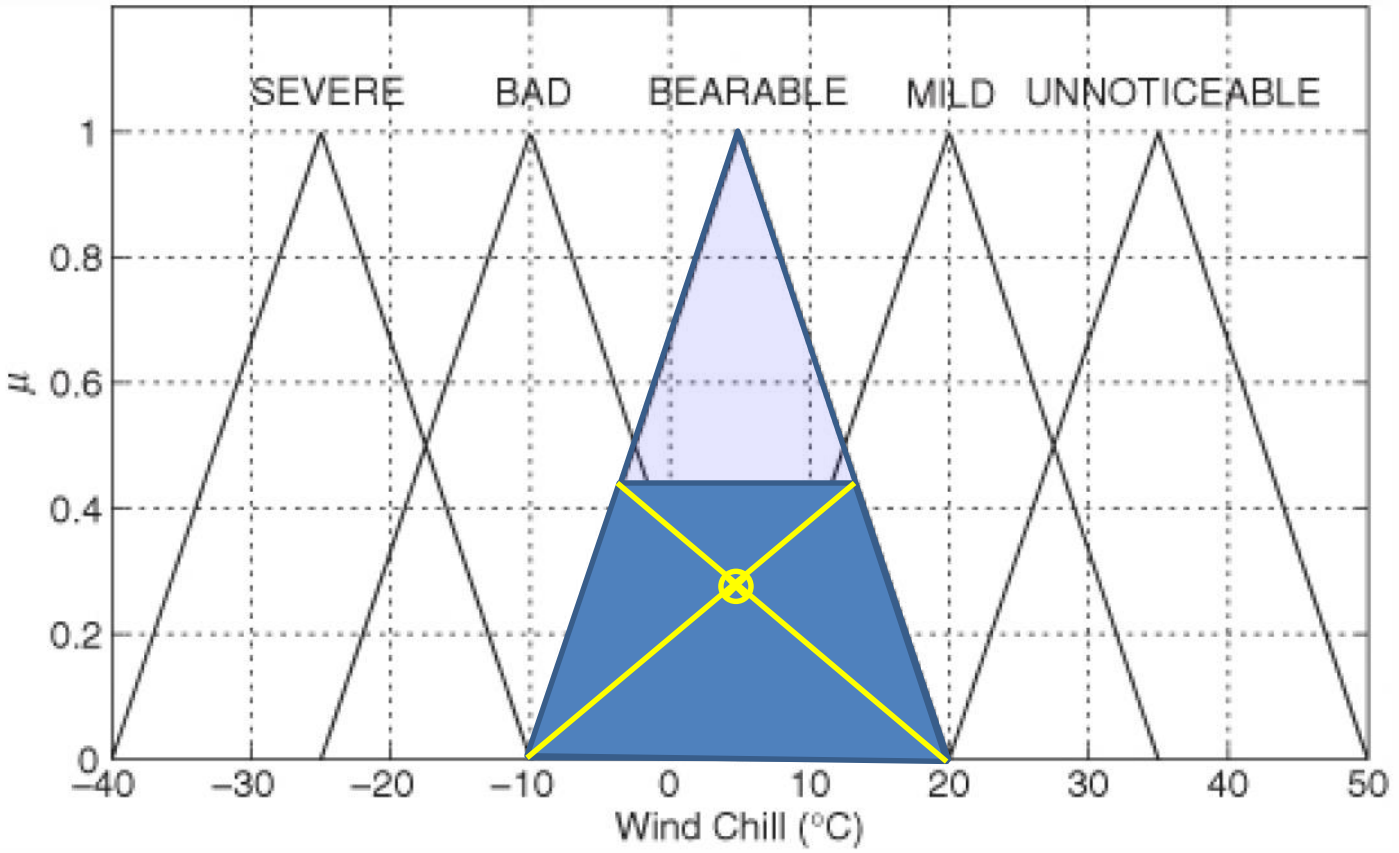
3. If TEMPERATURE is COLD and WIND SPEED is HIGH, then WIND CHILL is SEVERE



$$q_3 = -25$$

$$\int \mu_3^{\text{implied}} = 7.65$$

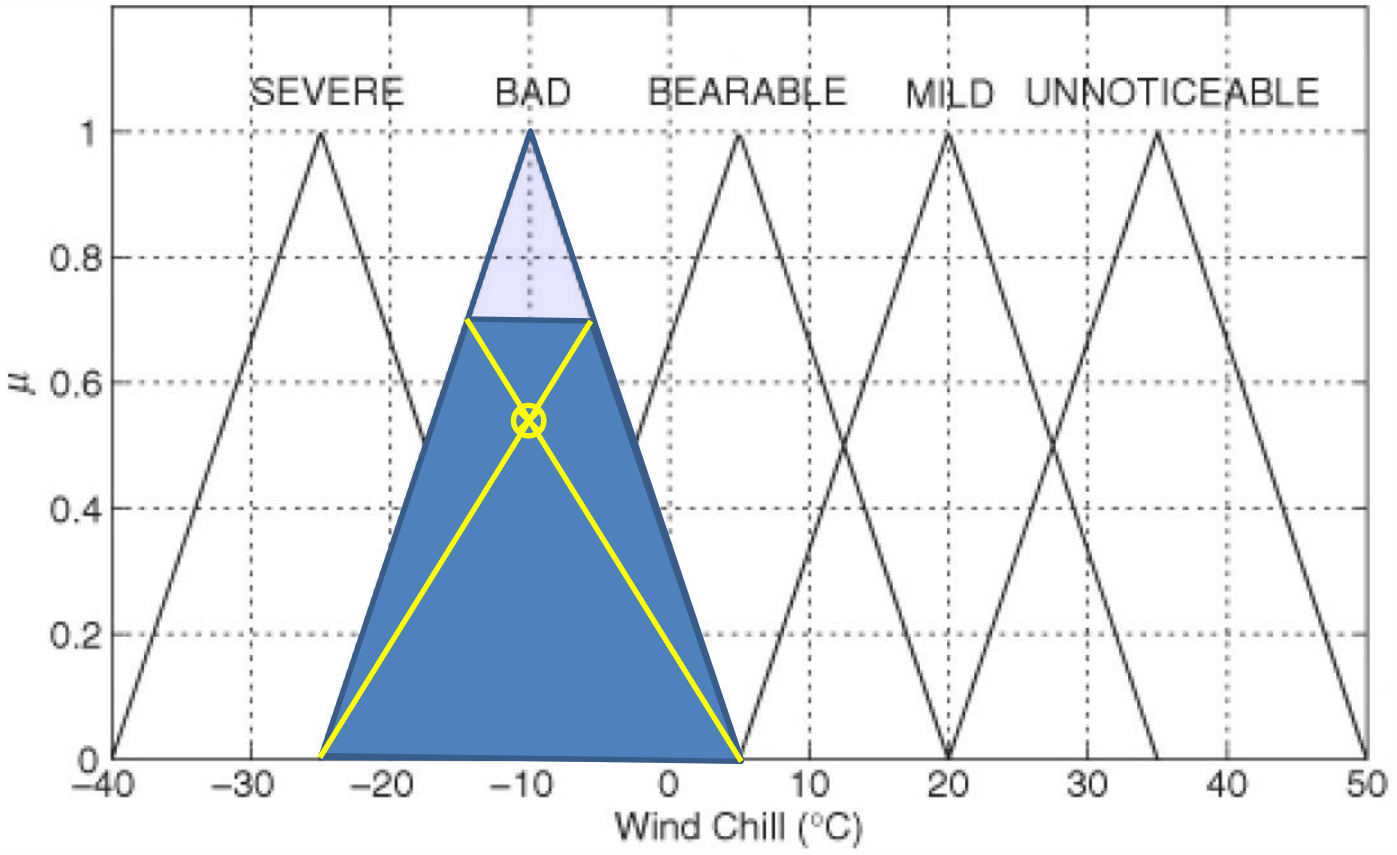
5. If TEMPERATURE is COOL and WIND SPEED is GENTLE, then WIND CHILL is BEARABLE



$$q_5 = 5$$

$$\int \mu_5^{\text{implied}} = 10.296$$

6. If TEMPERATURE is COOL and WIND SPEED is HIGH, then WIND CHILL is BAD



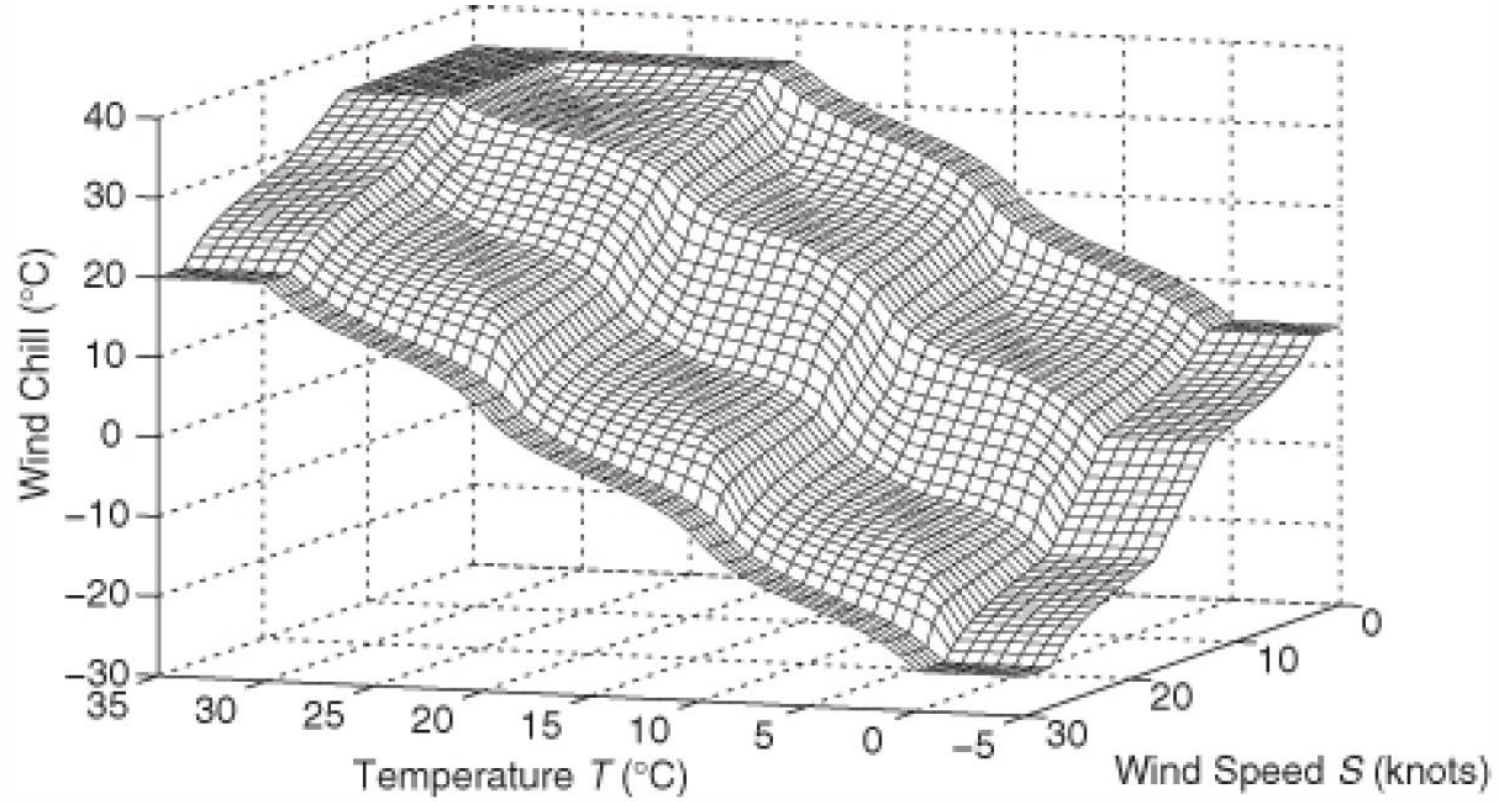
$$q_6 = -10$$

$$\int \mu_6^{\text{implied}} = 13.65$$

Odpowiedź ostra

$$y^{\text{crisp}} = \frac{-10(7.65) - 25(7.65) + 5(10.296) - 10(13.65)}{7.65 + 7.65 + 10.296 + 13.65} = -8.9887^{\circ}\text{C}$$

Input–output characteristic of *Wind Chill* fuzzy system, *min* T-norm, COG defuzzification



Modele rozmyte mogą być użyte do modelowania obiektu sterowanego i sterownika (regulatora)

Przykład

Chcemy zbudować prosty regulator siły ciągu odkurzacza

Przyjmujemy początkowo, że regulator powinien określać siłę ciągu w zależności od stopnia zakurzenia powierzchni odkurzanej – regulator: jedno wejście - Surface i jedno wyjście - Force

Ustalamy wartości lingwistyczne wejścia: Very Dirty, Dirty, Rather Dirty, Almost Clean, Clean

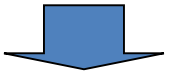
Ustalamy wartości lingwistyczne wyjścia: Very Strong, Strong, Ordinary, Weak, Very Weak

Proponujemy tablicę reguł regulatora:

S(urface)	F(orce)
V(ery) D(irty)	V(ery) S(trong)
D	S
RD	O
AC	W
C	VW

Wejście: 1, wartości 5

Wyjście: 1, wartości 5



Pięć reguł

Krok następny: zdefiniowanie funkcji przynależności wartości wejścia i wyjścia – zadanie do samodzielnego rozwiązania

Modyfikacja regulatora: wprowadzenie drugiego wejścia – Surface Type

Ustalamy wartości lingwistyczne drugiego wejścia: Wood, Tatami, Carpet

Proponujemy tablicę reguł regulatora:

ST \ S	C	AC	RD	D	VD
Wo	VW	VW	W	O	S
Ta	VW	W	O	S	VS
Ca	W	O	O	S	VS

Wejście: 2, wartości 1.: 5, wartości 2.: 3

Wyjście: 1, wartości 5

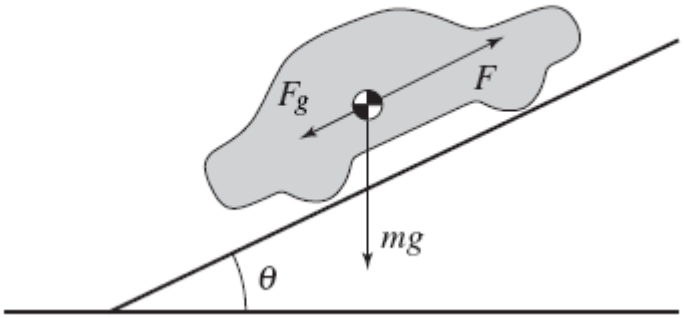
Piętnaście reguł

F

Krok następny: zdefiniowanie funkcji przynależności wartości wejścia i wyjścia – zadanie do samodzielnego rozwiązania

Przykład

Chcemy zbudować regulator rozmyty stabilizujący prędkość samochodu



Przyjmujemy, że regulator powinien określać siłę ciągu w zależności od uchybu prędkości i przyśpieszenia

Pożądana prędkość: $v_0 = \text{const}$

Wejścia regulatora:

$$1)\quad e(t) = v_0(t) - v(t)$$

Uchyb prędkości — Prędkość pożądana — Prędkość aktualna

$$2)\quad a = \frac{d}{dt}v(t) = \frac{d}{dt}(v_0(t) - e(t)) = -\frac{de}{dt}$$

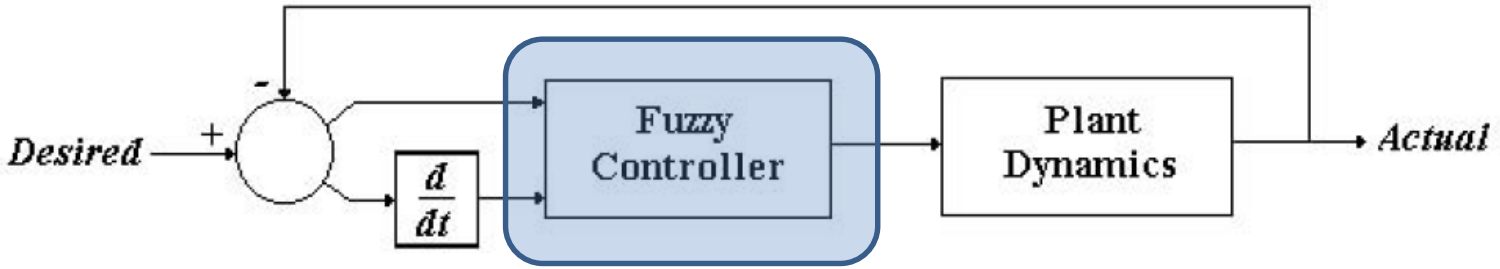
Przyśpieszenie

Wyjście regulatora:

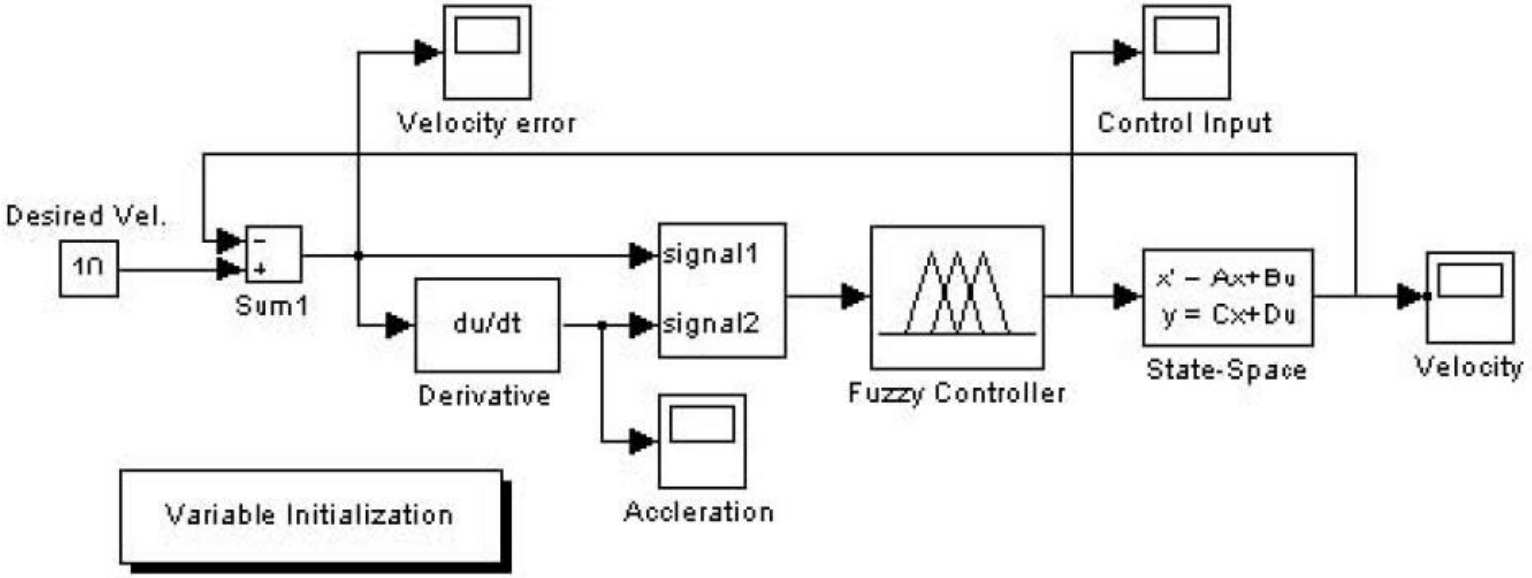
$$1)\quad F(t)$$

Siła ciągu

Struktura układu sterowania



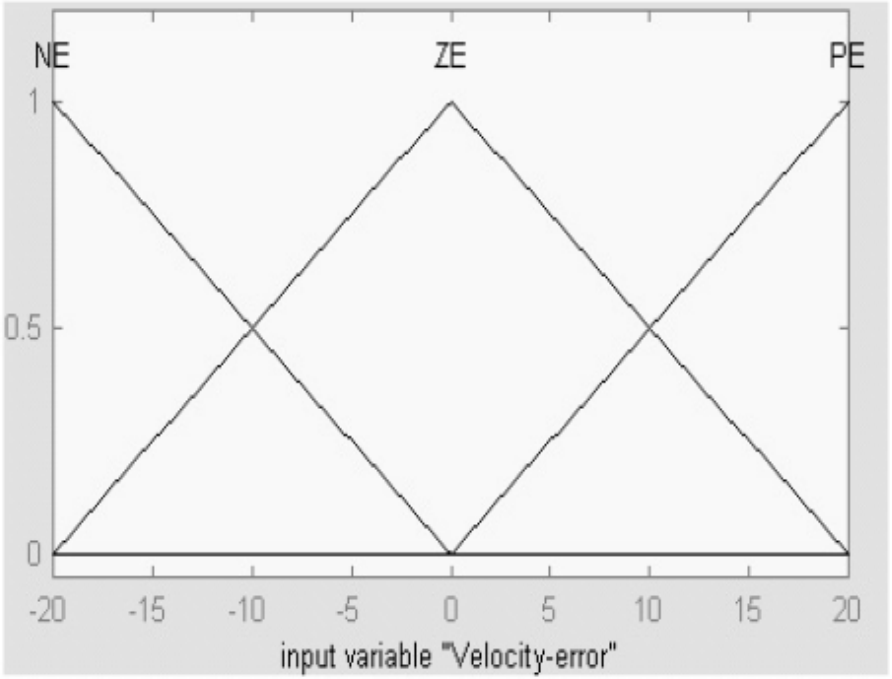
Prototypowanie układu sterowania w środowisku MATLAB/Siomulink

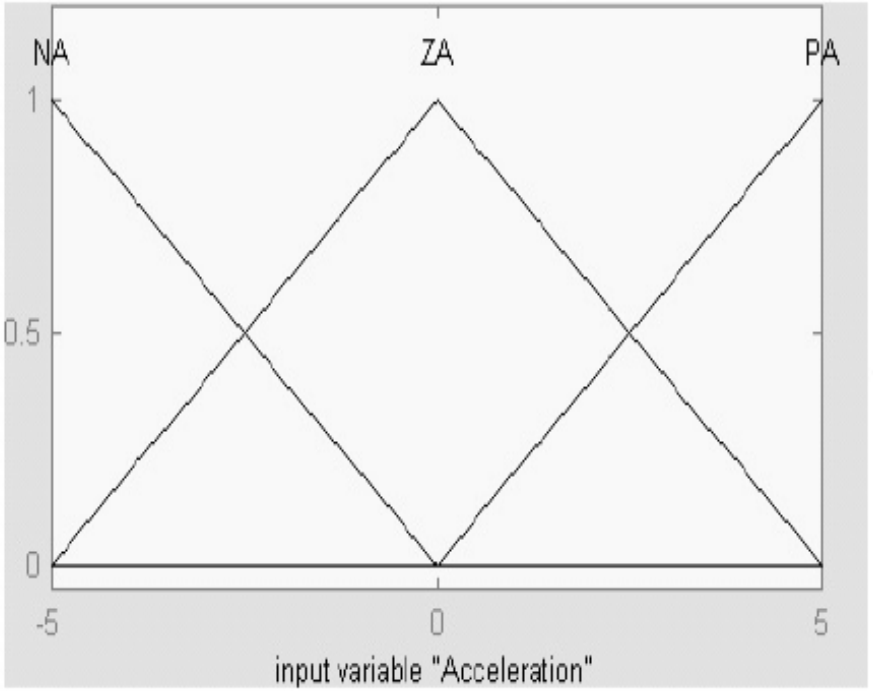


Ustalamy wartości lingwistyczne wejścia Velocity Error (VE): Negative Error (NE), Zero Error (ZE), Positive Error (PE)

Ustalamy wartości lingwistyczne wejścia Acceleration (A): Negative Acceleration (NA), Zero Acceleration (ZA), Positive Acceleration (PA)

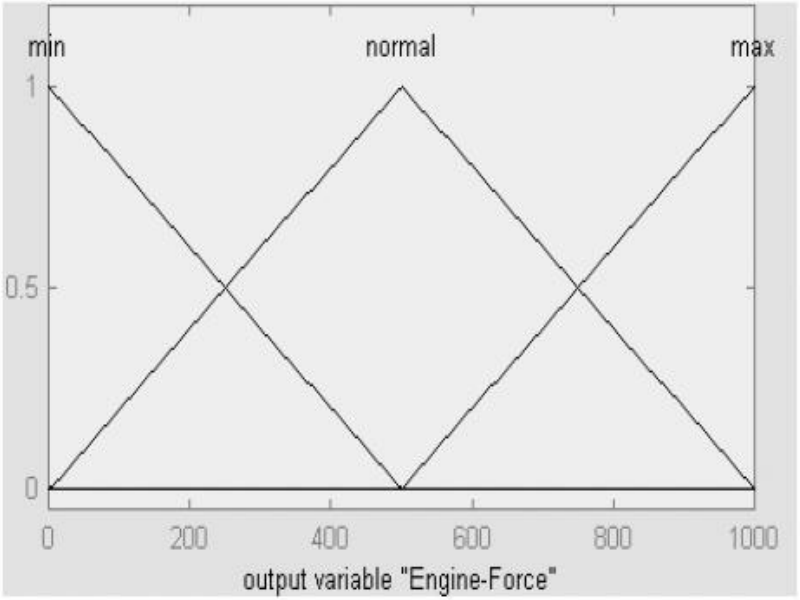
Definiujemy funkcje przynależności ustalonych wartości wejść





Ustalamy wartości lingwistyczne wyjścia Engine Force: Minimum (Min), Normal, Maximum (Max)

Definiujemy funkcje przynależności ustalonych wartości wyjścia



Konstruujemy tablicę reguł (model) regulatora rozmytego

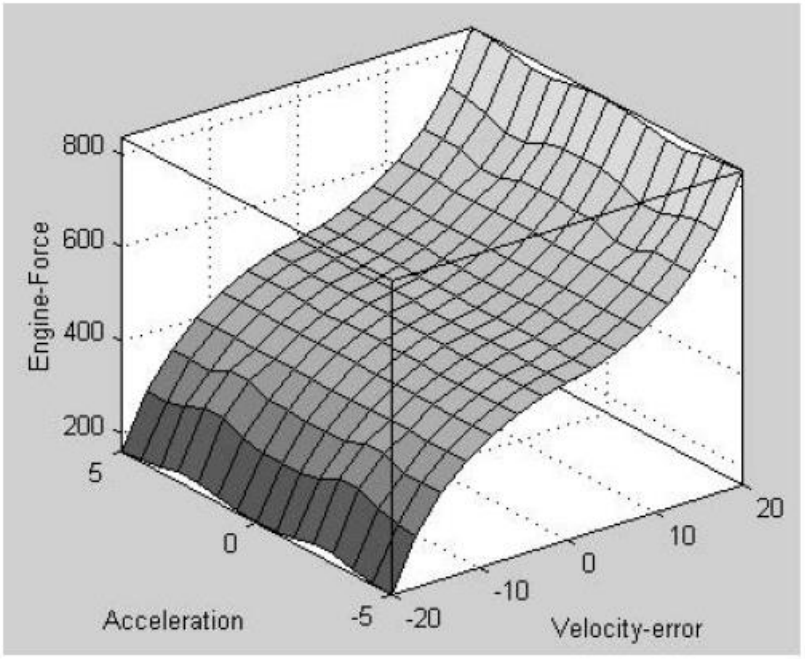
Velocity-Error \ Acceleration	NA	ZA	PA
NE	Min	Min	Min
ZE	Normal	Normal	Normal
PE	Max	Max	Max

Wejście: 2, wartości 1.: 3, wartości 2.: 3

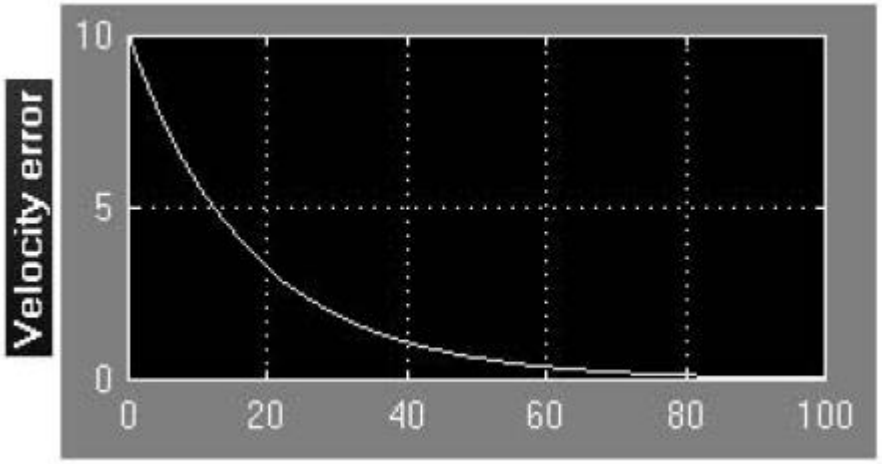
Wyjście: 1, wartości 3

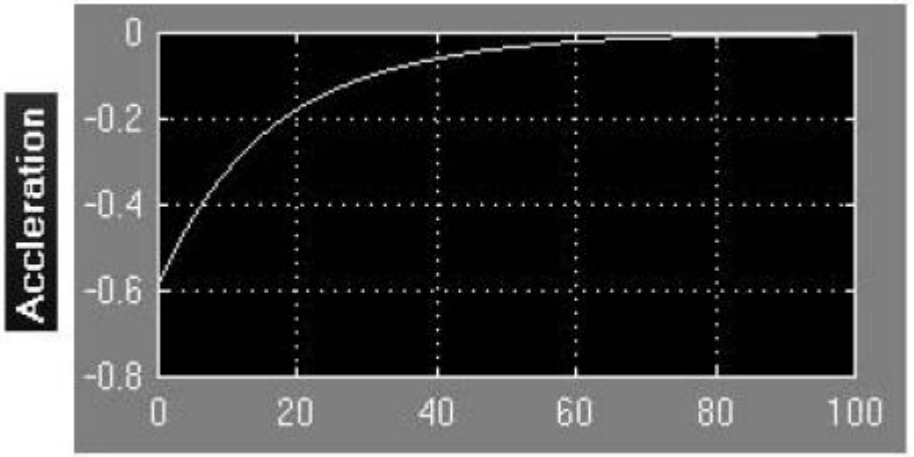
Dziewięć reguł

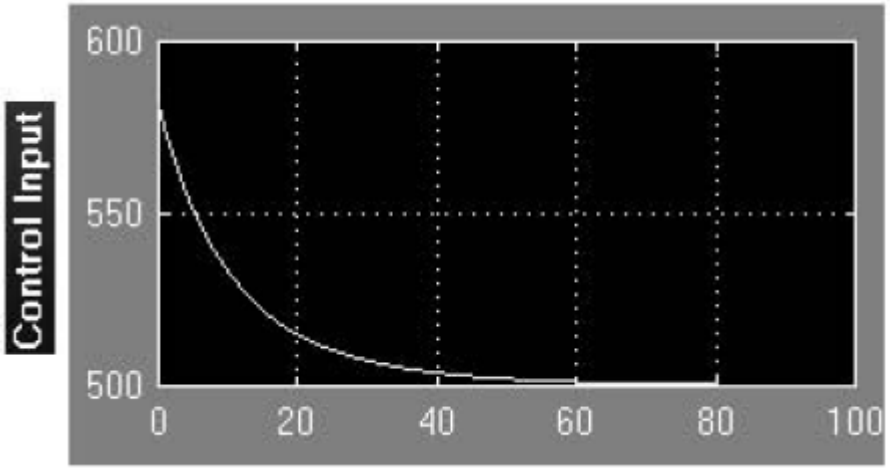
Powierzchnia odpowiedzi regulatora rozmytego

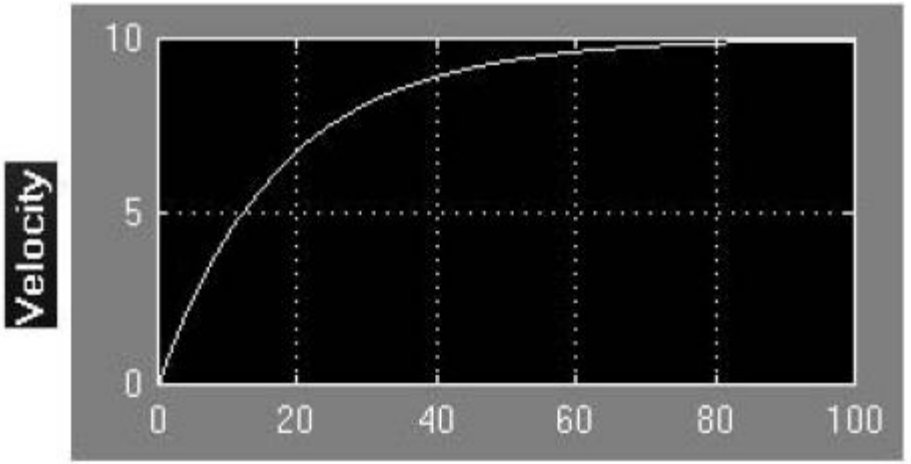


Wyniki testowe prototypu regulatora rozmytego









Dziękuję
– koniec materiału prezentowanego podczas wykładu

